



SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

DESARROLLO DE SOFTWARE



**PERFIL OCUPACIONAL Y
CONTENIDOS CURRICULARES**
Aplicable a partir del 201310



CONTENIDOS CURRICULARES

CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
PROGRAMA : APRENDIZAJE DUAL

Con la finalidad de uniformizar el desarrollo de la formación y capacitación profesional en la carrera profesional de DESARROLLO DE SOFTWARE a nivel nacional y dando la apertura para un mejoramiento continuo, se autoriza la APLICACIÓN Y DIFUSIÓN del perfil ocupacional y contenidos curriculares.

Los Directores Zonales, Jefes de Centros y Escuelas Profesionales son los responsables de su difusión y aplicación oportuna.

DOCUMENTO APROBADO POR EL
GERENTE ACADÉMICO DEL SENATI

N° de Páginas.....**121**.....

Firma.....*Jorge Chávez Escobar*.....
Lic. Jorge Chávez Escobar

Fecha:**2014.04.24**.....

La oferta formativa del SENATI está de acuerdo a los cambios que ocurre en el proceso de los sectores productivos. Este detalle es un desafío para las instituciones de formación profesional que forman recursos humanos sobre la base de competencias y polivalencias en las diversas ocupaciones, con el propósito de desarrollar sus capacidades para la identificación y aplicación de las tecnologías en los distintos empleos.

El presente documento referido al Perfil Ocupacional, presenta de manera estructurada y metodológica, las competencias necesarias para la actuación profesional del trabajador en un determinado contexto del trabajo. La publicación forma parte de una serie de documentos referidos a los perfiles ocupacionales, desarrollada en los diversos sectores industriales, para facilitar las acciones de diseño curricular, formación y certificación de competencias en el SENATI de acuerdo a las exigencias del mercado laboral.

El motivo de elaborar los perfiles ocupacionales, se origina de la necesidad de atender a las empresas de servicio o de producción con recursos humanos que el mundo empresarial requiere y que el SENATI pueda usar para sus labores de formación y de certificación de competencias.

Para la obtención de los perfiles ocupacionales que tengan estas características se ha trabajado con especialistas que están inmersos en el mundo laboral empresarial, facilitados por profesionales del SENATI y con la participación de los comités consultivos empresariales especializados quienes nos han proporcionado informaciones técnicas actualizadas de la ocupación, nos han aprobado y validado los perfiles y se ha propiciado un intercambio de informaciones con prospectiva en cuanto a las características del trabajador que se requiere actualmente de acuerdo a las exigencias del mercado laboral nacional e internacional.

Perfil Ocupacional

1. DATOS GENERALES.

FAMILIA OCUPACIONAL	: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CALIFICACIÓN PROFESIONAL	: DESARROLLO DE SOFTWARE
NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	: NIVEL PROFESIONAL TÉCNICO
CÓDIGO CIUO	: 2512

2. DESCRIPCIÓN.

El Técnico en Desarrollo de Software está formado para aplicar principios, técnicas, herramientas y métodos para la construcción, implementación, instalación, mantenimiento y gestión de sistemas de información.

Diseñar, desarrollar, mantener y administrar aplicaciones con el objetivo de optimizar la producción y diferentes procesos dentro de la empresa.

Posee las competencias profesionales y los conocimientos complementarios para un óptimo desempeño profesional en la ocupación.

3. COMPETENCIA PROFESIONAL.

El Desarrollador de Software es un profesional que posee las competencias que exige el sector productivo de las TI para:

- Diseñar, desarrollar, implantar, asegurar y gestionar el correcto funcionamiento del software en distintas plataformas de desarrollo, considerando los criterios de seguridad y los estándares internacionales.
- Administrar el proceso de configuración de los sistemas de información de la organización, permitiendo la continuidad del negocio y la recuperación de la operatividad en caso de fallas.

Requiere el dominio de conocimientos, el desarrollo de actividades y la buena práctica de actitudes personales en los siguientes términos:

4. COMPETENCIA TÉCNICA.

- Desarrolla Aplicaciones Web, Aplicaciones Empresariales y Aplicaciones Multimedia.
 - Desarrollo de sistemas.
 - ✓ Analiza requerimientos, diseña y programas.
 - ✓ Documenta sistemas.
 - ✓ Realiza programación y pruebas.
 - ✓ Realiza mantenimiento y actualización de los sistemas.
 - ✓ Puesta en marcha de sistemas.

- Gestiona la seguridad de la información NTP (ISO 17799 e ISO 27000).
 - ✓ Realiza inventario de activos de información.
 - ✓ Ejecuta minimización de riesgos.
 - ✓ Realiza plan de contingencias.
 - ✓ Participa en auditorías de seguridad.
- Gestiona y administra proyectos.
 - ✓ Participa en la elaboración de proyectos.
 - ✓ Participa en la gestión de la calidad, de los recursos (humanos, infraestructura, tecnologías) y de los riesgos.

5. COMPETENCIA METÓDICA.

Tiene la capacidad para:

- Actualizarse tecnológicamente a través del auto aprendizaje.
- Innovar y resolver problemas.
- Adaptarse a nuevas situaciones por cambios en los procesos tecnológicos.
- Planificar y organizar su trabajo.
- Identificar y analizar problemas.
- Tomar decisiones.

6. COMPETENCIA PERSONAL Y SOCIAL:

Tiene la capacidad para:

- Comunicarse con su entorno laboral y social.
- Trabajar en equipo.
- Ser proactivo.
- Valorar y cumplir con normas y disposiciones.
- El autodesarrollo.
- La autocrítica.

7. AREAS DE RESPONSABILIDAD Y TAREAS

- El profesional Técnico en Desarrollo de Software es responsable de las funciones involucradas en el desarrollo del software, las bases de datos y el establecimiento de las comunicaciones por medio de redes de computadoras en la organización.
- Es responsable de formular los requerimientos de los recursos necesarios para mantener la operatividad, la integridad, confidencialidad y permanente disponibilidad de la información en la organización.

- Tiene autonomía en algunas funciones o actividades como: identificar las necesidades de información, definir los sistemas de información, añadir funciones, realizar y gestionar cambios, generar reportes, elaborar, verificar y probar programas, entre otras actividades.
- Es responsable de asistir en las acciones de elaboración de la arquitectura, construcción e implantación de las TICS.
- Es responsable de apoyar las labores de administración de proyectos informáticos.
- Es responsable de elaborar informes de carácter técnico que documenten los proyectos de desarrollo de software en los cuales participa.

8. MÁQUINAS, EQUIPOS, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS.

8.1. Laboratorio

Cant	Descripción
21	Computadoras (Instructor y aprendices).
21	Escritorios para computadora.
21	Sillas ergonómicas.
01	Switch.
01	Estabilizador 10 Kva.
01	Televisor 55" (LCD o similar).

8.2. Equipos

Cant	Descripción
05	Kit de robótica Lego Mindstorm Education EV3 (Cada Kit debe ser usado por 04 participantes) El equipo en mención será usado para demostrar los ejercicios planteados en las clases de "Fundamentos de Programación".

9. CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS APLICADOS

- Tiene que delimitar el análisis para ver lo que se quiere hacer inicialmente y después darle al usuario nuevas opciones de uso.
- Se encarga de idear y desarrollar nuevos sistemas o nuevas formas para aplicar los recursos existentes a operaciones adicionales.
- Es capaz de crear nuevos sistemas, ya sea de hardware y de software.
- Creación de Bases de Datos y Tablas.
- Especificación de las Restricciones de Integridad de los Datos
- Administrar la Concurrencia

- Optimización del Acceso a Datos
- Definir el Esquema Conceptual
- Definir el Esquema Interno
- Vincularse con los Usuarios
- Procedimientos de Respaldo y Recuperación
- Supervisar el Desempeño y Responder a cambios en los Requerimientos
- Concesión de Autorización para el Acceso a los Datos
- Definición de esquema
- Definición de la estructura de almacenamiento del método de acceso
- Seleccionar las herramientas, metodologías y procedimientos más adecuados para el desarrollo de software.
- Dominar estándares de calidad de en el proceso de desarrollo de software.
- Analizar y diseñar productos software.
- Desarrollar y probar productos software.
- Construir y evaluar componentes de software.
- Producir software a gran escala siguiendo un enfoque de ingeniería con altos estándares de calidad.
- El desarrollo de productos software que permiten simular ambientes virtuales.

10. APTITUDES PERSONALES (FÍSICAS Y PSÍQUICAS)

10.1. Físicas

- Resistencia al trabajo de pie.
- Coordinación de los miembros superiores e inferiores.
- Capacidad sensorial para detectar información como: formas, textura, humos, olores o incendios, ruidos extraños, etc. para la detección de posibles problemas en los procesos productivos.
- Trabajo a presión.

10.2. Psíquicas

- Personalidad definida.
- Control Emocional y sentimental.
- Memoria reflexiva.
- Capacidad de concentración.
- Capacidad de razonamiento concreto para solucionar y corregir fallas.

10.3. Personal – Social

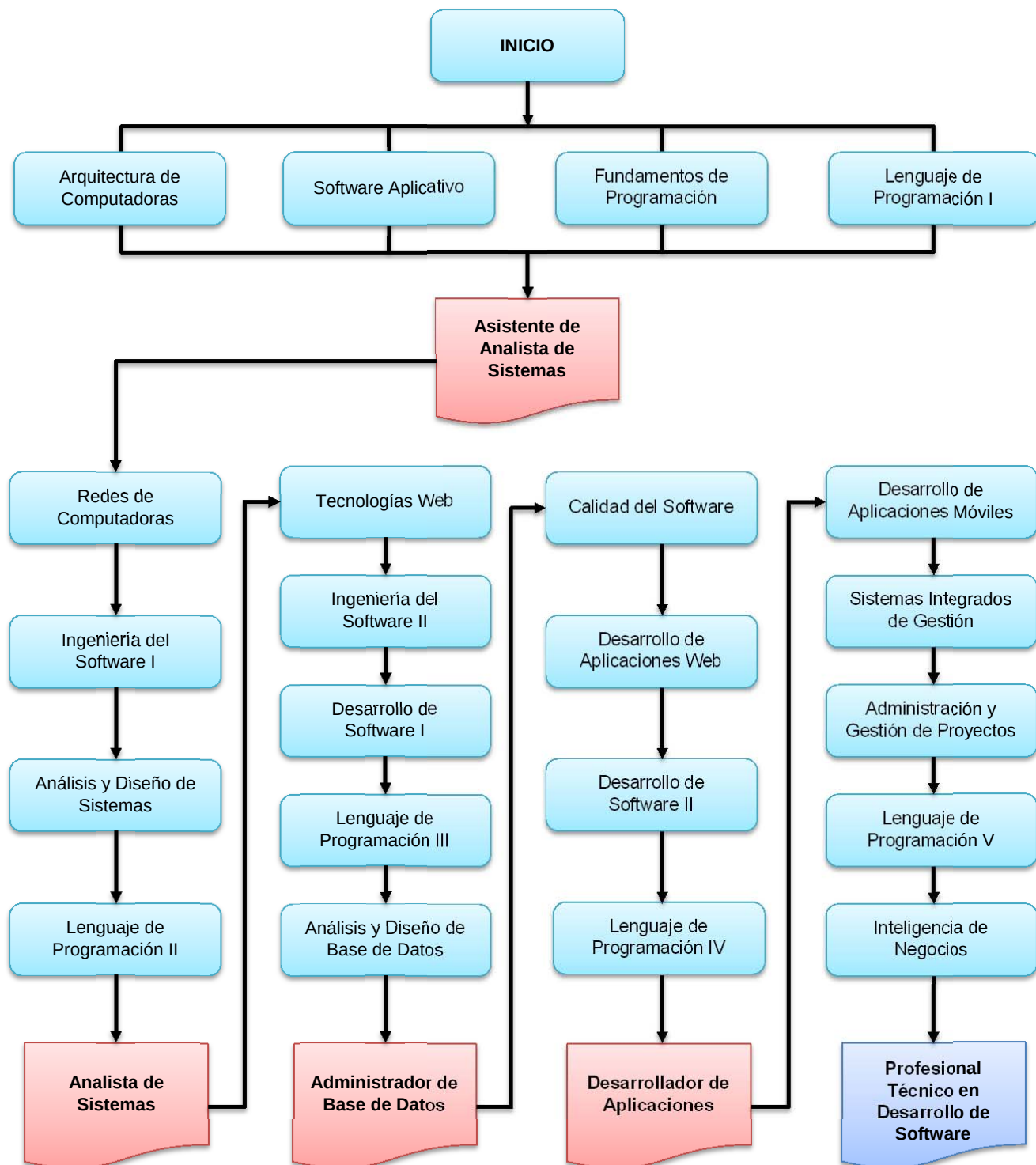
- Buena interrelación y comunicación.
- Leal – Honesto.
- Responsable – Ético.
- Auto estima alta, seguridad personal y motivación.
- Sensibilidad y compromiso con el cuidado de la vida, la protección y conservación del medio ambiente.
- Pro actividad y dinamismo.

11. ENTORNO LABORAL Y PROSPECTIVA

Por la competencia y dominio de la ocupación, el **TÉCNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE** está en condiciones de desempeñarse técnicamente en:

- Áreas de informática, tecnologías de la información, área de sistemas de cualquier empresa u organización.
- Realiza el diseño planeamiento de las TIC.
- Coordina con las diferentes áreas de la empresa.
- Planifica la ejecución de proyectos TIC.
- Innova TICs en la empresa (proyectos).
- Planea, define y controla el presupuesto.
- Identifica mejoras a los procesos de negocios de las empresas.
- Define indicadores y evalúa costo-beneficio.
- Empresas u organizaciones especializadas en el desarrollo de soluciones informáticas.
- Empresas especializadas en outsourcing de sistemas.

12. UNIDADES DE CALIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DESARROLLO DE SOFTWARE



12.1. Asistente de Analista de Sistemas

COMPETENCIA TÉCNICA:

- Realizar el análisis de requerimientos y diseño de soluciones de desarrollo.
- Migración de datos.
- Soporte al software a los usuarios finales.
- Revisión de Impacto en las bases de datos de los desarrollos realizados.

AREAS DE RESPONSABILIDAD QUE AGRUPA:

- Dar soporte en el desarrollo de nuevos sistemas de información de acuerdo a los requerimientos solicitado.
- Prestar asistencia a los usuarios de los sistemas de información.
- Coordinar y seguir el uso de estándares en desarrollo de sistemas.
- Mantenimiento de los sistemas de información existentes.

12.2. Analista de Sistemas

El analista de Sistemas es el profesional que tiene como cometido analizar un problema y describirlo con el propósito de ser solucionado mediante un sistema de información. Se vale de la información de entrada, los procesos modificadores y la información de salida, para así definir los procesos intermedios y poder entender con claridad a la organización.

COMPETENCIA TÉCNICA:

- Tiene que delimitar el análisis para ver lo que se quiere hacer inicialmente y después darle al usuario nuevas opciones de uso.
- Se encarga de idear y desarrollar nuevos sistemas o nuevas formas para aplicar los recursos existentes a operaciones adicionales.
- Es capaz de crear nuevos sistemas, ya sea de hardware y de software.

AREAS DE RESPONSABILIDAD QUE AGRUPA:

- Evaluar la viabilidad de los proyectos
- Lleva acabo entrevistas y otras acciones para investigación de hechos.
- Documentar y analizar las operaciones de los sistemas actuales.
- Definir las necesidades de usuario para mejorar o sustituir sistemas.
- Escribir, probar y/o supervisar el desarrollo de software de aplicaciones.
- Impartir formación a los usuarios que trabajen con nuevos sistemas o versiones.

12.3. Administrador de Base de Datos

El Administrador de bases de datos es el profesional de tecnologías de la información y la comunicación, responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de bases de datos.

COMPETENCIA TÉCNICA:

- Creación de Bases de Datos y Tablas.
- Especificación de las Restricciones de Integridad de los Datos
- Administrar la Concurrencia
- Optimización del Acceso a Datos
- Definir el Esquema Conceptual
- Definir el Esquema Interno
- Vincularse con los Usuarios
- Procedimientos de Respaldo y Recuperación
- Supervisar el Desempeño y Responder a cambios en los Requerimientos
- Concesión de Autorización para el Acceso a los Datos
- Definición de esquema
- Definición de la estructura de almacenamiento del método de acceso

AREAS DE RESPONSABILIDAD QUE AGRUPA:

- Administrar la estructura de la Base de Datos
- Administrar la actividad de los datos
- Administrar el Sistema Manejador de Base de Datos
- Establecer el Diccionario de Datos
- Asegurar la confiabilidad de la Base de Datos
- Confirmar la seguridad de la Base de Datos

12.4. Desarrollador de Aplicaciones

El ingeniero en software es un profesionalista que desarrolla soluciones de software, mediante la aplicación de procesos, modelos y estándares de calidad de la industria del software,

COMPETENCIA TÉCNICA:

- Seleccionar las herramientas, metodologías y procedimientos más adecuados para el desarrollo de software.
- Dominar estándares de calidad de en el proceso de desarrollo de software.
- Analizar y diseñar productos software.
- Desarrollar y probar productos software.
- Construir y evaluar componentes de software.
- Producir software a gran escala siguiendo un enfoque de ingeniería con altos estándares de calidad.
- El desarrollo de productos software que permiten simular ambientes virtuales.

AREAS DE RESPONSABILIDAD QUE AGRUPA:

- Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos.
- Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática.
- Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

13. EMPRESAS Y ESPECIALISTAS PARTICIPANTES

Nº	Empresa	Participantes
01	Jhon E. Miranda Roque	Omnia Telecom S.A.C.
02	Christian López Solano	Inversiones Ancona S.A.C
03	Javier Zárate Castellares	Compucare
04	Jesús González Pérez	Grupo Deltron
05	Miguel Espinoza Song	Clastec S.A.C.



COMISIÓN CONSULTIVA ACTA N° 001 - 13 - I

En la ciudad de Lima, siendo las 8:30 horas del día Martes 05 de Marzo del 2013, se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Comisión Consultiva de Computación e Informática, en la Zonal Lima-Callao, con la participación de los siguientes miembros:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. JORGE HOMERO VÁSQUEZ GARCÍA | Coordinador Nacional del Programa Nacional de Informática |
| 2. JHON E. MIRANDA ROQUE | Gerente de Servicio TI de Omnia Telecom S.A.C. |
| 3. CHRISTIAN LÓPEZ SOLANO | Jefe de Soporte Técnico de Inversiones Ancona S.A.C. |
| 4. JAVIER ZARATE CASTELLARES | Gerente General de Compucare |
| 5. JESÚS GONZALES PÉREZ | Jefe de Recursos Humanos del Grupo Deltron |
| 6. MIGUEL ESPINOZA SONG | Jefe de operaciones de Clastec S.A.C. |

I. DESPACHO.-

El Coordinador Nacional del Programa Nacional de Informática informó sobre las coordinaciones y trabajos realizados para la VALIDACIÓN de los Perfiles Ocupacionales, Estructura Curricular y Contenidos Sintéticos de las Ocupaciones / Especialidades:

Nivel Profesional Técnico:

- REDES DE COMPUTADORAS Y COMUNICACIÓN DE DATOS.
- DESARROLLO DE SOFTWARE.

Nivel Profesional:

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Carrera Modular:

- COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA.

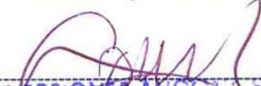
II. ORDEN DEL DÍA.-

La Comisión Consultiva de Computación e Informática verificó las propuestas escritas los documentos antes mencionados para los programas de Nivel Profesional Técnico, Nivel Profesional y Carrera Modular.

III. VALIDACIÓN.-

Con la presencia de los miembros de la Comisión Consultiva de Computación e Informática después de una revisión exhaustiva sobre el Perfil Ocupacional, Estructura y Contenidos Sintéticos de las ocupaciones de "Redes de Computadoras y Comunicación de Datos", "Desarrollo de Software" y "Tecnologías de la Información y Comunicación" y "Carrera Nodular", dieron por aprobado la validación de estas ocupaciones.

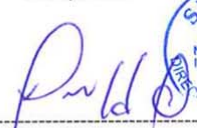

Jhon Miranda Roque
Gerente de Servicio TI
Omnia Telecom S.A.C.


Christian López Solano
Jefe de Soporte Técnico
Inversiones Ancona S.A.C.


Javier Zarate Castellares
Gerente General
Compucare


Jesús Gonzales Pérez
Coordinador de Selección
Grupo Deltron


Miguel Espinoza Song
Jefe de operaciones
Clastec S.A.C.


Jorge Homero Vásquez García
Coordinador Nacional
PNI-SENATI



PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

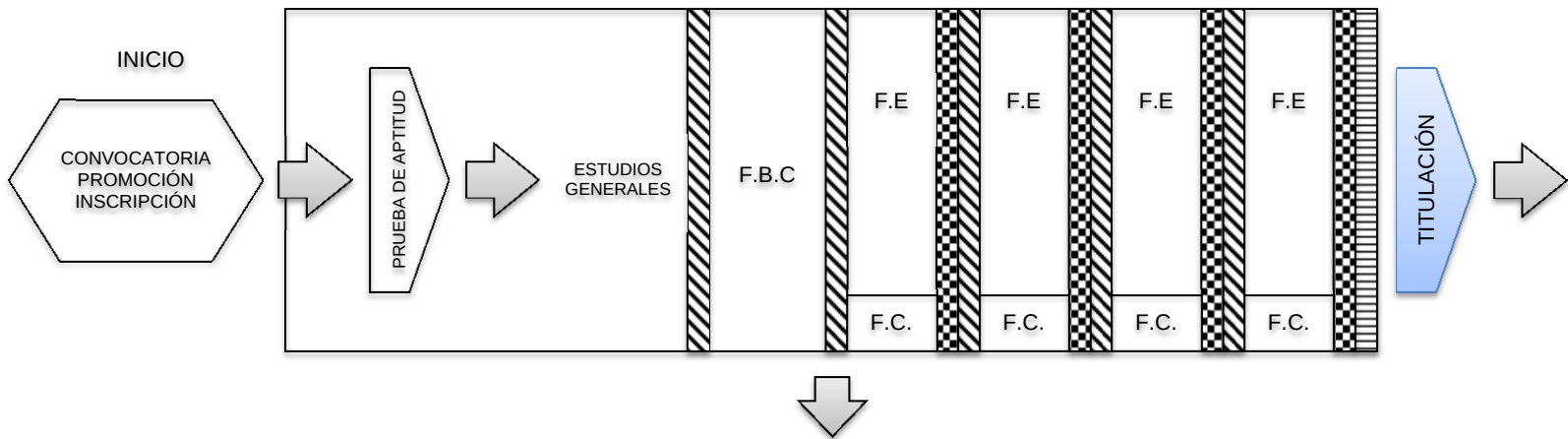
- ESQUEMA OPERATIVO
- ESTRUCTURA CURRICULAR
- PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)
- CUADRO PROGRAMA
- HOJA DE PROGRAMACIÓN

ESQUEMA OPERATIVO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

DURACIÓN: 6 SEMESTRES

NIVEL: PROFESIONAL TÉCNICO



SEMANAS	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1
SEMESTRE (HORAS)	I (630)		II (630)		III (630)		IV (630)		V (630)		VI (630)	
ETAPAS	Estudios Generales		Formación Básica		Formación Específica							

F.B.B.	Formación Básica en Centro		Seminario de Complementación Práctica
F.E.	Formación en Empresa		Evaluación Semestral
F.C.	Formación en Centro		PRUEBA FINAL (Ocupacional)



ESTRUCTURA CURRICULAR PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
NIVEL : PROFESIONAL TÉCNICO

SEMESTRE	MATERIA	CURSO	CONTENIDO (Módulo Formativo)	Sem	DURACIÓN (HORAS)		TOTAL HORAS POR CURSO	TOTAL HORAS POR SEMESTRE	CRÉDITOS	
					TALLER/ LABORATORIO	TECNOLOGÍA/ TEORÍA				
I ESTUDIOS GENERALES	SCIU	125	Matemática			84	84	630	4	30
	SCIU	126	Física y Química			63	63		3	
	SCIU	124	Dibujo Técnico			63	63		3	
	SPSU	828	Lenguaje y Comunicación			42	42		2	
	SCOU	131	Inglés			252	252		12	
	SINU	123	Informática Básica		42		42		2	
	SPSU	829	Téc. y mét. de aprend. Invest.			42	42		2	
	SPSU	753	Desarrollo Personal			21	21		1	
	SPSU	754	Taller lider. y desarr. intelig. emoc.			21	21		1	
II FORMACIÓN BÁSICA	PRCD	203	Arquitectura de computadoras	5	80	25	105	630	5	30
	PDSD	202	Software Aplicativo	5	80	25	105		5	
	PRCD	204	Fundamentos de Programación	5	80	25	105		5	
	PDSD	204	Lenguaje de Programación I	6	96	30	126		6	
	SPSU	801	Técnicas de la comunicación Oral			21	21		1	
	SPSU	802	Técnicas de la comunicación Escrita			21	21		1	
	SPSU	701	Desarrollo Humano I			21	21		1	
	SPSU	702	Desarrollo Humano II			21	21		1	
	CGEU	101	Introducción a la Calidad Total			21	21		1	
	CGEU	102	Herramientas de la Calidad Total			21	21		1	
	PRCD	206	Inglés Técnico I			21	21		1	
	PRCD	207	Inglés Técnico II			21	21		1	
	PRCD	208	Inglés Técnico III			21	21		1	
III FORMACIÓN EMPRESA/ CENTRO	PDSD	301	Redes de computadoras	3	78	16	94	798	3.4	30
	PDSD	302	Ingeniería del Software I	6	155	30	185		6.5	
	PDSD	303	Análisis y Diseño de Sistemas	6	155	30	185		6.5	
	PDSD	304	Lenguaje de Programación II	6	155	30	185		6.5	
	CGEU	165	Atención al cliente			21	21		1	
	PDSD	305	SEMINARIO DE COMPLEMENTACIÓN PRACTICA		128		128		6.1	
IV FORMACIÓN EMPRESA/ CENTRO	PDSD	401	Tecnologías Web	3	78	18	96	798	3.4	30
	PDSD	402	Ingeniería del Software II	3	78	18	96		3.4	
	PDSD	403	Desarrollo de Software I	3	78	18	96		3.4	
	PDSD	404	Lenguaje de Programación III	6	155	36	191		6.8	
	PDSD	405	Análisis y Diseño de Base de Datos	6	155	36	191		6.9	
	PDSD	406	SEMINARIO DE COMPLEMENTACIÓN PRACTICA		128		128		6.1	
V FORMACIÓN EMPRESA/ CENTRO	PDSD	501	Calidad del Software	3	78	15	94	798	3.4	30
	PDSD	502	Desarrollo de Aplicaciones Web	6	155	30	185		6.5	
	PDSD	503	Desarrollo de Software II	6	155	30	185		6.5	
	PDSD	504	Lenguaje de Programación IV	6	155	30	185		6.5	
	CGEU	121	Mejora de Métodos en el Trabajo I			21	21		1	
	PDSD	505	SEMINARIO DE COMPLEMENTACIÓN PRACTICA		128		128		6.1	
VI FORMACIÓN EMPRESA/ CENTRO	PDSD	601	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	6	155	30	185	798	6.5	30
	PDSD	602	Sistemas integrados de gestión	3	78	15	93		3.3	
	PDSD	603	Administración y gestión de proyectos	3	78	15	93		3.3	
	PDSD	604	Lenguaje de Programación V	6	155	30	185		6.5	
	PDSD	605	Inteligencia de Negocios	3	78	15	93		3.3	
	CGEU	122	Mejora de Métodos en el Trabajo II			21	21		1	
	PDSD	606	SEMINARIO DE COMPLEMENTACIÓN PRACTICA		128		128		6.1	
					3064	1387	4452	4452	180	180

**PLAN ESPECÍFICO DE
APRENDIZAJE (PEA)**

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

II SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
01	Conversiones de unidades			
02	Mediciones de magnitudes eléctricas			
03	Sistemas digitales básicos			
04	Microprocesadores			
05	Componentes de la computadora			
06	Preparación del disco duro			
07	Principales periféricos de la computadora			
08	Mantenimiento de la computadora			
09	Reconocer la importancia de MS Office para la generación de documentación profesional.			
10	Elaborar un estudio sobre la documentación necesaria para la apertura de un negocio y para el escalafón en un centro de labores			
11	Elaborar los formatos para generar un modelo de hoja de vida o currículum vitae y un modelo de ficha de personal.			
12	Elaborar los formatos para generar un modelo de carta e informe técnico			
13	Elaborar los formatos para generar un modelo de Notas internas y Memorándums			
14	Elaborar un informe de asistencia de personal en la empresa y una planilla de pagos de personal.			
15	Elaborar boletas de pago y guías de remisión.			
16	Elaborar un informe de gastos de servicios básicos en la empresa y un libro de compras y ventas o ingresos y egresos.			
17	Crear y exponer un FODA personal y de la empresa			
18	Elaborar una presentación de impacto para exponer un proyecto de inversión en la empresa.			
19	Crear un perfil de usuario para acceder a una cuenta de correo utilizando diferentes tipos de servicio y enviar mensajes utilizando firmas personalizadas y con botones de votación.			
20	Crear citas periódicas y registrar cumpleaños de los contactos como citas.			
21	Cambiar jornada de trabajo e importar días festivos en el calendario.			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

II SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
22	Crear y gestionar Tareas y Notas.			
23	Resolviendo problemas utilizando la algoritmia.			
24	Crear código con una estructura secuencial, estructuras selectivas y estructuras repetitivas.			
25	Crear código con Anidación de bucles y condicionales.			
26	Analizar los fundamentos de Programación.			
27	Utilizar la lógica de programación.			
28	Definir los tipos de datos que existen en un programa.			
29	Programar estructuras condicionales y repetitivas.			
30	Programar diagramas de flujo utilizando herramienta de desarrollo.			
31	Utilizar las funciones como parte de la programación.			
32	Analizar el entorno de trabajo con Microsoft Visual Studio.			
33	Diferenciar la programación por consola y con formularios.			
34	Programar estructuras condicionales.			
35	Programar estructuras repetitivas.			
36	Programar estructuras anidadas simples y complejas.			
37	Elaborar procedimientos para resolver casos prácticos.			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

III SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
38	Reconocer los diferentes componentes de las redes de computadoras.			
39	Entender la importancia de los modelos de referencia OSI y TCP/IP.			
40	Reconocer los componentes utilizados en el cableado de red y la red inalámbrica.			
41	Entender el funcionamiento de la arquitectura LAN Ethernet y su evolución.			
42	Reconocer los protocolos más importantes en la capa internet del Modelo TCP/IP.			
43	Realizar el direccionamiento IP en la red de datos.			
44	Entender el funcionamiento de los puertos y los protocolos más comunes en la capa transporte (Modelo TCP/IP).			
45	Reconocer los protocolos y servicios más comunes en la capa de aplicación (Modelo TCP/IP).			
46	Entender la importancia de la resolución de nombres en las redes de datos.			
47	Comprender los conceptos fundamentales de Ingeniería de software.			
48	Reconocer los Fundamentos del Proceso Unificado y la Gestión de Proyectos de Software.			
49	Analizar los conceptos de requerimientos del usuario y sistema.			
50	Describir los requerimientos funcionales y no funcionales.			
51	Analizar los Modelos de diseño de software.			
52	Explicar como un proceso iterativo e evolutivo de desarrollo conduce a una entrega más rápida de un software más útil.			
53	Generar el código del software a través de programación orientada a objetos.			
54	Conocer los métodos ágiles para la construcción de software.			
55	Analizar las metodologías y procesos de desarrollo mixto de software.			
56	Comprende los principios y prácticas de la programación extrema.			
57	Entender la conceptualización de un sistema, sistema de información.			
58	Definir el procedimiento para el análisis y diseño de sistemas.			
59	Definir el ciclo de vida de desarrollo de sistema.			
60	Definir la tecnología de Objetos.			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

III SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
61	Implementar diagramas conforme UML.			
62	Diagramar utilizando el proceso de desarrollo de Software (RUP).			
63	Implementar diagramas de secuencias y colaboración.			
64	Implementar diagramas de clase y objetos, estados y actividad.			
66	Implementar diagramas de componentes, interfaces y despliegue.			
66	Entender la conceptualización de un sistema, sistema de información.			
67	Definir el procedimiento para el análisis y diseño de sistemas.			
68	Definir el ciclo de vida de desarrollo de sistema.			
69	Definir la tecnología de Objetos.			
70	Implementar diagramas conforme UML.			
71	Diagramar utilizando el proceso de desarrollo de Software (RUP).			
72	Implementar diagramas de secuencias y colaboración.			
73	Implementar diagramas de clase y objetos, estados y actividad.			
74	Implementar diagramas de componentes, interfaces y despliegue.			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

IV SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
75	Introducción a las tecnologías Web			
76	Planificación e implementación de sitios web.			
77	Diseño y creación de componentes gráficos.			
78	Diseño y creación de componentes Web			
79	Diseño y animaciones de movimiento para Páginas Web			
80	Diseño y creación de componentes multimedia con Adobe Flash			
81	HTML desde Dreamweaver			
82	Configuración y Administración del sitio.			
83	Textos e integración con CCS			
84	Tablas y elementos de disposición de objetos			
85	Insertando elementos multimedia			
86	Vínculos y navegación			
87	Formularios.			
88	Comportamientos.			
89	Publicación del sitio web.			
90	Comprender y definir los diagramas de clase de UML			
91	Reconocer las arquitecturas de Software			
92	Analizar los conceptos básicos de prueba			
93	Explicar los niveles de prueba			
94	Generar diseño de pruebas			
95	Conocer la ejecución de prueba			
96	Comprende los principios de la Reingeniería vs la Ingeniería Inversa			
97	Programación en Java, lectura, escritura de datos, estructura de control condicionales			
98	Estructura de control repetitivas			
99	Clase String y Math			
100	Manejo de Arrays			
101	Definir el concepto de programación orientada a objetos			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

IV SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
102	Configurar objetos ADO .NET en una aplicación Windows Forms			
103	Diseñar bibliotecas de clase con Visual Basic .Net			
104	Programar el mantenimiento a una tabla de una Base de Datos			
105	Acceder y modificar datos utilizando DataSets			
106	Configurar y utilizar controles de datos de Visual Basic NET			
107	Desarrollar casos prácticos de controles con acceso a datos utilizando Visual Basic .NET			
108	Imprimir desde una aplicación Windows Forms			
109	Configurar los diálogos de impresión y configuración de página			
110	Elaborar reportes con Cristal Reports.			
111	Trabajar con unidades de disco, Carpetas y Archivos			
112	Obtener las propiedades de una carpeta o archivo			
113	Comprimir y descomprimir archivos			
114	Depurar paso a paso los procedimientos			
115	Establecer puntos de ruptura			
116	Manejar las excepciones con Try...Cath			
117	Capturar errores para realizar el análisis respectivo			
118	Elaborar ejercicios prácticos de casos con Visual Basic .Net			
119	Crear un proyecto de instalación utilizando el asistente para proyectos de instalación			
120	Crear accesos directos en el escritorio y menú del usuario activo			
121	Desarrollar aplicaciones con conexión remota			
122	Configurar el servidor Apache de PHP.			
123	Reconocer el lenguaje PHP.			
124	Programar las instrucciones basicas condicionales y repetitivas de PHP.			
125	Crear formularios que proceden datos con PHP.			
126	Elaborar un CRUD a la base de datos.			
127	Comprender conceptos y tecnologías asociados a Bases de Datos			
128	Planificar e elaborar proyectos de implementación de bases de datos			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

IV SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
129	Comprender la Operaciones contempladas en la administración de bases de datos relacionales			
130	Conocer los sistemas de bases de datos avanzadas			
131	Comprender tópicos avanzados de bases de datos			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

V SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
132	Utiliza los conceptos relacionados a los procesos de software			
133	Utiliza los conceptos relacionados a la calidad del software			
134	Aplica los modelos de calidad de software.			
135	Aplica métricas de calidad de software.			
136	Aplica los conceptos del CMMI y sus componentes			
137	¿Qué es PHP?			
138	Fundamentos de Programación			
139	Arreglos			
140	Funciones			
141	Operaciones varias			
142	Administración de Base de Datos con MySQL			
143	Conectividad a MySQL desde PHP			
144	Control de Sesiones			
145	Acceso a otras BDs			
146	Pasarela de Pago.			
147	Enfoque general de la Programación Orientada a Objetos (POO)			
148	Componentes Básicos Swing			
149	Alcance de la POO (Programación Orientada a Objetos)			
150	Miembros de clases.			
151	Herencia y Jerarquía de clases.			
152	Interfaces			
153	Creación de una aplicación Web			
154	Diseño de una página web			
155	Controles del Servidor			
156	Administración de estados en ASP .NET			
157	Acceso a datos con ASP .NET			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

V SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
158	Seguridad de una aplicación Web			
159	Trabajando con ASP .NET y Ajax			
160	Uso de LINQ con ASP .NET			
161	Publicación de una aplicación web			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

VI SEMESTRE

Nº	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
162	Introducción a Android			
163	Instalar y Configurar Eclipse			
164	Entorno de Desarrollo - Android - GUI			
165	Creación de una Aplicación Android			
166	Configuración y Programación de Controles Básicos			
167	Capturando y manejando eventos de usuario			
168	Intents e Intents Filter			
169	Animaciones y Diseño de Menús			
170	Geocalización y Mapas			
171	Almacenamiento y Recuperación de Datos - SQLite			
172	Servicios de Red			
173	Servicios Web Android con PHP			
174	Reconoce los conceptos relacionados a un Sistema Integrado de Gestión			
175	Reconoce y aplica las normas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS)			
176	Reconoce y aplica las normas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo (Trabajador)			
177	Reconoce y aplica las normas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo (Entorno)			
178	Reconoce las normas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo (Instalaciones)			
179	Reconoce y aplica los conceptos de Calidad según normas ISO			
180	Reconoce y aplica los conceptos de Calidad para clientes			
181	Reconoce y aplica los conceptos de Calidad para servicios			
182	Reconoce y aplica los conceptos de Calidad para productos			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

VI SEMESTRE

Nº	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
183	Reconoce y aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente según normas ISO			
184	Reconoce y aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente para la sociedad			
185	Reconoce y aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente para el entorno ambiental			
186	Reconoce y aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible			
187	Entender el concepto de proyecto.			
188	Entender los aspectos administrativos de un proyecto.			
189	Entender el funcionamiento de Microsoft Project.			
190	Crear tareas en un proyecto.			
191	Entender las estructuras de las tareas de un proyecto.			
192	Indicar los recursos necesarios para un proyecto.			
193	Indicar los costos necesarios para un proyecto.			
194	Realizar la óptima programación del proyecto.			
195	Administrar y hacer seguimiento al Proyecto.			
196	Creando Reportes.			
197	Realizar la exposición de un proyecto.			
198	JavaScript / HTML			
199	JSP - Funcionamiento			
200	Programación Orientada a Objetos - JSP			
201	Servlet			
202	Sesiones			
203	Acceso a Base de Datos con Java			

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DUAL

OCUPACIÓN: DESARROLLO DE SOFTWARE

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)

VI SEMESTRE

N°	OPERACIONES	OPERACIONES EJECUTADAS	OPERACIONES FALTANTES	SEMINARIO
204	Pool de conexiones y DataSource			

ESTUDIOS GENERALES

PRIMER SEMESTRE

FORMACIÓN BÁSICA
SEGUNDO SEMESTRE



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMATICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ASISTENTE DE ANALISTA DE SISTEMAS
MÓDULO FORMATIVO : ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08
01	HT-01	Realizar conversiones de unidades									
02	HT-02	Realizar mediciones de magnitudes eléctricas									
03	HT-03	Entender el funcionamiento de un sistema digital									
04	HT-04	Identificar e instalar el microprocesador									
05	HT-05	Identificar e instalar los componentes de una computadora									
06	HT-06	Identificar e instalar el disco duro									
07	HT-07	Identificar e instalar principales periféricos de la computadora									
08	HT-08	Realizar mantenimiento de la computadora									

■ OPERACIÓN NUEVA

▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Efectuar trabajos de ensamblado y mantenimiento preventivo de computadoras, utilizando herramientas y equipos de medición, respetando especificaciones técnicas y normas de seguridad.
- ✓ Explicar conceptos básicos de electrónica digital
- ✓ Identificar componentes electrónicos de computadoras y realizar pruebas de aislamiento en componentes electrónicos.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 1	Realizar conversiones de unidades.	Conversión de unidades.	- Unidades de almacenamiento. - Unidades de magnitudes eléctricas.	- Sistema binario - Operaciones aritméticas	Magnitudes eléctricas	Símbolos electrónicos	- Normas de seguridad en el taller de electrónica. - Herramientas e instrumentos electrónicos (uso y cuidados)
	Realizar mediciones de magnitudes eléctricas.	Mediciones de magnitudes eléctricas	Electrónica básica	Operaciones aritméticas	Magnitudes eléctricas		
	Entender el funcionamiento de un sistema digital	Sistemas digitales básicos	Electrónica digital	Sistema binario	Magnitudes eléctricas		
SEMANA 2	Entender el funcionamiento de un sistema digital	Sistemas digitales básicos				Símbolos electrónicos	Normas de seguridad en el taller de electrónica.
SEMANA 3	Identificar e instalar el microprocesador	Microprocesadores				Símbolos electrónicos	
	Identificar e instalar los componentes de una computadora	Componentes de la computadora				Símbolos electrónicos	



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

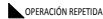
OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Efectuar trabajos de ensamblado y mantenimiento preventivo de computadoras, utilizando herramientas y equipos de medición, respetando especificaciones técnicas y normas de seguridad.
- ✓ Explicar conceptos básicos de electrónica digital
- ✓ Identificar componentes electrónicos de computadoras y realizar pruebas de aislamiento en componentes electrónicos.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 4	Identificar e instalar el disco duro	Preparación del disco duro.				Símbolos electrónicos	
SEMANA 5	Identificar e instalar principales periféricos de la computadora	Principales periféricos de la computadora					Normas de seguridad en el taller de electrónica.
	Realizar mantenimiento de la computadora	Mantenimiento de la computadora					Normas de seguridad en el taller de electrónica.



Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	COD	HO
01	HT-01	Reconocer la importancia de MS office para la generación de documentación profesional.			
02	HT-02	Elaborar un estudio sobre la documentación necesaria para la apertura de un negocio y para el escalafón en un centro de labores			
03	HT-03	Elaborar los formatos para generar un modelo de hoja de vida o curriculum vitae y un modelo de ficha de personal.			
04	HT-04	Elaborar los formatos para generar un modelo de carta e informe técnico			
05	HT-05	Elaborar los formatos para generar un modelo de Notas internas y Memorándums			
06	HT-06	Elaborar un informe de asistencia de personal en la empresa y una planilla de pagos de personal.			
07	HT-07	Elaborar boletas de pago y guías de remisión.			
08	HT-08	Elaborar un informe de gastos de servicios básicos en la empresa y un libro de compas y ventas ó ingresos y egresos.			
09	HT-09	Crear y exponer un FODA personal y de la empresa			
10	HT-10	Elaborar una presentación de impacto para exponer un proyecto de inversión en la empresa.			
11	HT-11	Crear un perfil de usuario para acceder a una cuenta de correo utilizando diferentes tipos de servicio y enviar mensajes utilizando firmas personalizadas y con botones de votación.			
12	HT-12	Crear citas periódicas y registrar cumpleaños de los contactos como citas.			
13	HT-13	Cambiar jornada de trabajo e importar días festivos en el calendario.			
14	HT-14	Crear y gestionar Tareas y Notas.			
15	HT-15	Resolviendo problemas utilizando la algoritmia.			
16	HT-16	Crear código con una estructura secuencial, estructuras selectivas y estructuras repetitivas.			
17	HT-17	Crear código con Anidación de bucles y condicionales.			

[illegible]



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SOFTWARE APLICATIVO

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que permitan desarrollar documentación profesional, utilizar funciones avanzadas en Excel, crear presentaciones de impacto, utilizar el correo electrónico corporativo y utilizar la algoritmia para resolver diversos problemas.
- ✓ Además, el participante conocerá la documentación necesaria para la apertura y administración de un negocio.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 6	Reconocer la importancia de MS office para la generación de documentación profesional.	- Reconocer los diferentes programas de MS Office. - Reconocer WEB APP en MS Office.	- TICS. - Internet. - Intranet. - MS Office - Herramientas en MS Office.				Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Elaborar un estudio sobre la documentación necesaria para la apertura de un negocio y para el escalafón en un centro de labores.	- Definir diferentes tamaños y estilos de fuentes. - Realizar diferentes tipos de subrayados y efectos en el texto. - Dar formato tipo Título, tipo oración, Mayúscula/ Minúscula y Letra Capital. - Alinear párrafos y generar bordes y sombreados en los párrafos y textos. - Especificar tabulaciones y sangrías en el texto. - Elaborar formatos con viñetas y numeración y copiar formatos. - Generar encabezados, pié de página y marcas de agua en el documento. - Realizar la verificación de la ortografía y gramática en los documentos, así como también la autocorrección del texto. - Realizar el procedimiento de Impresión	- Diseñar documentos profesionales. - Detección de errores ortográficos y gramaticales. - Herramientas en MS Word	Operaciones Básicas para definir distancias y longitudes.	- Lógica. - Aritmética		Crear una política de ahorro de energía en el equipo.



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SOFTWARE APLICATIVO

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que permitan desarrollar documentación profesional, utilizar funciones avanzadas en Excel, crear presentaciones de impacto, utilizar el correo electrónico corporativo y utilizar la algoritmia para resolver diversos problemas.
- ✓ Además, el participante conocerá la documentación necesaria para la apertura y administración de un negocio.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		de un documento.					
	Elaborar los formatos para generar un modelo de hoja de vida o currículum vitae y un modelo de ficha de personal.	- Insertar y modificar imágenes y gráficos. - Insertando cuadros de texto, WordArt y objetos. - Organizar información en columnas y listas tabulares. - Organizar información en una tabla.	- Diseñar documentos profesionales. - Manipulación de imágenes y gráficos. - Herramientas en MS Word.	Calculando distancias en las tablas.	- Lógica. - Aritmética - Magnitudes Físicas involucradas en la manipulación de objetos.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 5	Elaborar los formatos para generar un modelo de carta e informe técnico.	- Crear y realizar mantenimiento de datos en una combinación de correspondencia. - Realizar revisión, comparación y combinación de documentos. - Administra la Seguridad de un archivo. - Insertar , revisar, filtrar, modificar y eliminar comentarios. - Realizar restricciones de edición y formato.	Herramientas en MS Word		- Lógica. - Aritmética		
	Elaborar los formatos para generar un modelo de Notas internas y Memorándums	- Crear y realizar mantenimiento de datos en una combinación de correspondencia. - Realizar revisión, comparación y combinación de documentos.	Herramientas en MS Word	Operaciones lógicas para definir los filtros.	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando.



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SOFTWARE APLICATIVO

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que permitan desarrollar documentación profesional, utilizar funciones avanzadas en Excel, crear presentaciones de impacto, utilizar el correo electrónico corporativo y utilizar la algoritmia para resolver diversos problemas.
- ✓ Además, el participante conocerá la documentación necesaria para la apertura y administración de un negocio.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		- Administra la Seguridad de un archivo. - Insertar, revisar, filtrar, modificar y eliminar comentarios. - Realizar restricciones de edición y formato.					(Ahorro de energía).
	Elaborar un informe de asistencia de personal en la empresa y una planilla de pagos de personal.	- Ingresar Datos en Excel y administrar una hoja de cálculo. - Administrando las configuraciones de impresión. - Estableciendo rangos y referencias de celdas. - Utilizando funciones estadísticas, lógicas, de información y Financieras. - Efectuando la Auditoria de Fórmulas. - Crear Gráficos personalizados.	- Herramientas de MS Excel. - Realizar Cálculo aritmético y lógico básico. - Utilizar Funciones para cálculo matemático y lógico.		- Lógica. - Aritmética		Crear una política de ahorro de energía en el equipo.
SEMANA 8	Elaborar boletas de pago y guías de remisión.	- Definir una Bases de Datos, aplicar subtotales y filtros a los datos. - Consolidar datos de varias hojas de cálculo y vincular datos. - Generar tablas dinámicas. - Realizar la Validación de datos.	Herramientas en MS Excel.	Operaciones aritméticas y lógicas.	- Lógica. - Aritmética		
	Elaborar un informe de gastos de servicios básicos en la empresa y un libro de compas y ventas ó ingresos y egresos.	- Crear y administrar escenarios. - Utilizar las Herramientas de análisis estadístico. - Calcular la VARIANZA, desviación estándar Muestral y Poblacional.	- Plantillas on line. - Herramientas de MS Excel.				



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SOFTWARE APLICATIVO

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que permitan desarrollar documentación profesional, utilizar funciones avanzadas en Excel, crear presentaciones de impacto, utilizar el correo electrónico corporativo y utilizar la algoritmia para resolver diversos problemas.
- ✓ Además, el participante conocerá la documentación necesaria para la apertura y administración de un negocio.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		- Crear formularios para mantenimiento de Bases de datos. - Trabajar con macros para automatizar tareas. - Utilizando plantillas predefinidas y crear plantillas personalizadas. - Entendiendo la importancia del VBA.					
	Crear y exponer un FODA personal y de la empresa	- Crear una presentación y Personalizarla. - Trabajar con las diapositivas en las diferentes vistas. - Trabajando con plantillas personalizadas y plantillas desde Microsoft Office Online. - Administrar las diapositivas para la presentación.	- Plantillas on line. - Herramientas de MS PowerPoint.				
SEMANA 9	Elaborar una presentación de impacto para exponer un proyecto de inversión en la empresa.	- Crear y modificar los patrones de diapositivas, notas y documentos - Emplear efectos de transición de diapositivas. - Definir intervalos de tiempo para las diapositivas, durante la presentación. - Personalizar las Animaciones de los objetos en la diapositiva. - Insertar y administrar contenido multimedia: Audio y video en la	- Herramientas de MS PowerPoint. - TICS. - Internet. - Material Multimedia.	- Operaciones Básicas para definir distancias y longitudes. - Operaciones matemáticas para definir resolución de imágenes.			



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SOFTWARE APLICATIVO

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que permitan desarrollar documentación profesional, utilizar funciones avanzadas en Excel, crear presentaciones de impacto, utilizar el correo electrónico corporativo y utilizar la algoritmia para resolver diversos problemas.
- ✓ Además, el participante conocerá la documentación necesaria para la apertura y administración de un negocio.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		- presentación. - Configurar las diferentes opciones de impresión de la presentación.					
	Crear un perfil de usuario para acceder a una cuenta de correo utilizando diferentes tipos de servicio y enviar mensajes utilizando firmas personalizadas y con botones de votación.	- Entender el funcionamiento general del sistema de mensajería - Empezar a trabajar con un perfil creado en MS Outlook. - Descripción del entorno de trabajo y enviar mensajes de correo electrónico.	Herramientas de MS Outlook.		Lógica.		
	Crear citas periódicas y registrar cumpleaños de los contactos como citas.	- Agregar y gestionar contactos en una cuenta de correo electrónico y Administrar el Panel de Vistas. - Organizar contactos mediante carpetas, categorías y vistas. - Crear y administrar listas de distribución. - Crear y administrar citas sencillas, detalladas y periódicas. - Configurar la Vista Preliminar e impresión de las citas.	Herramientas de MS Outlook.	Operaciones aritméticas y lógicas para el manejo de fechas y periodicidad.	Aritmética - lógica		Crear una política de ahorro de energía en el equipo.
SEMANA 10	Cambiar jornada de trabajo e importar días festivos en el calendario.	- Agregar y gestionar contactos en una cuenta de correo electrónico y Administrar el Panel de Vistas. - Organizar contactos mediante carpetas, categorías y vistas.	Herramientas de MS Outlook.	Operaciones aritméticas y lógicas para el manejo de fechas y			



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SOFTWARE APLICATIVO

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que permitan desarrollar documentación profesional, utilizar funciones avanzadas en Excel, crear presentaciones de impacto, utilizar el correo electrónico corporativo y utilizar la algoritmia para resolver diversos problemas.
- ✓ Además, el participante conocerá la documentación necesaria para la apertura y administración de un negocio.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		- Crear y administrar listas de distribución. - Crear y administrar citas sencillas, detalladas y periódicas. - Configurar la Vista Preliminar e impresión de las citas.		periodicidad.			
	Crear y gestionar Tareas y Notas.	Crear tareas sencillas y tareas periódicas desde el Calendario, revisar sus estados y crear Notas.	Crear y gestionar Tareas y Notas.				
	Resolviendo problemas utilizando la algoritmia.	Entender que es un sistema de procesamiento de la información.			Resolviendo problemas utilizando la algoritmia.	Entender que es un sistema de procesamiento de la información.	
SEMANA 10	Crear código con una estructura secuencial, estructuras selectivas y estructuras repetitivas.	- Llevando el algoritmo a la computadora. - Entendiendo la importancia de un Lenguaje de programación. - Definir los elementos básicos de un programa. - Crear diferentes tipos de variables y crear código para diferentes tipos de estructuras.	Lenguaje de programación.	Operaciones aritméticas y lógicas			



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SOFTWARE APLICATIVO

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que permitan desarrollar documentación profesional, utilizar funciones avanzadas en Excel, crear presentaciones de impacto, utilizar el correo electrónico corporativo y utilizar la algoritmia para resolver diversos problemas.
- ✓ Además, el participante conocerá la documentación necesaria para la apertura y administración de un negocio.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE IDUSTRIAL / AMBIENTAL
	Crear código con Anidación de bucles y condicionales.	- Crear diferentes tipos de variables y crear código para diferentes tipos de estructuras. - Crear código para programación modular.	Lenguaje de programación.	Operaciones aritméticas y lógicas	Aritmética - lógica		



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ASISTENTE DE ANALISTA DE SISTEMAS
MÓDULO FORMATIVO : FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Nº	Cod. HT	TAREAS	OPERACIONES															
			Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			COD	HO01	HO02	HO03	HO04	HO05	HO06	HO07	HO08	HO09	HO10	HO11	HO12	HO13	HO14	HO15
01	HT-01	Analizar los fundamentos de Programación.																
02	HT-02	Utilizar la lógica de programación.																
03	HT-03	Definir los tipos de datos que existen en un programa.																
04	HT-04	Programar estructuras condicionales y repetitivas.																
05	HT-05	Programar diagramas de flujo utilizando herramienta de desarrollo.																
06	HT-06	Utilizar las funciones como parte de la programación.																

■ OPERACIÓN NUEVA

▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que pueda familiarizarse sin problemas con cualquier lenguaje de programación, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 11	Analizar los fundamentos de Programación.	- Definir los fundamentos de programación. - Analizar la estructura lógica de la computadora. - Definir los métodos de programación. - Catalogar la distribución de los lenguajes de programación.	Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 12	Utilizar la lógica de programación	- Utilizar algoritmos para la solución de problemas. - Elaborar Pseudocodigos. - Definir los diagramas de flujo.	Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 13	Definir los tipos de datos que existen en un programa.	- Trabajar con Constantes y variables. - Identificar los tipos de datos que existen en un programa. - Analizar la importancia de utilizar el tipo de dato correcto.	Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que pueda familiarizarse sin problemas con cualquier lenguaje de programación, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
	Programar estructuras condicionales y repetitivas.	- Elaborar estructuras condicionales. - Elaborar estructuras repetitivas. - Desarrollar casos prácticos de estructuras.					
SEMANA 14	Programar diagramas de flujo utilizando herramienta de desarrollo.	- Identificar las palabras reservadas de un lenguaje. - Definir las funciones que pertenecen a un programa. - Utilizar los operadores que tiene un programa.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 15	Utilizar los procedimientos como parte de la programación.	- Definir la importancia de los procedimientos. - Elaborar procedimientos utilizando variables locales y globales.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ASISTENTE DE ANALISTA DE SISTEMAS
MÓDULO FORMATIVO : LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I

OPERACIONES

Definir el concepto de Visual NET.
 Analizar la estructura del Framework.
 Instalar y trabajar con el entorno de desarrollo de Visual NET.
 Definición de un proyecto en Visual NET.
 Elaborar programa en modo consola.
 Diseñar y programar un formulario.
 Trabajar con Constantes y variables.
 Identificar los tipos de datos que existen en Visual NET.
 Analizar la importancia de una estructura condicional.
 Definir una estructura repetitiva.
 Tipos de estructuras repetitivas en Visual NET.
 Elaborar casos prácticos utilizando estructuras repetitivas.
 Definir la importancia de anidar estructuras repetitivas.
 Desarrollar estructuras anidadas para la solución de problemas.
 Identificar la importancia de un procedimiento.
 Programar procedimientos para resolver casos prácticos.

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16
01	HT-01	Analizar el entorno de trabajo con Microsoft Visual Studio.																	
02	HT-02	Diferenciar la programación por consola y con formularios.																	
03	HT-03	Programar estructuras condicionales.																	
04	HT-04	Programar estructuras repetitivas.																	
05	HT-05	Programar estructuras anidadas simples y complejas.																	
06	HT-06	Elaborar procedimientos para resolver casos prácticos.																	

OPERACIÓN NUEVA

OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que puedan programar módulos básicos utilizando Microsoft Visual Net como entorno de desarrollo, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 16	Analizar el entorno de trabajo con Microsoft Visual Studio.	- Definir el concepto de Visual NET. - Analizar la estructura del Framework. - Instalar y trabajar con el entorno de desarrollo de Visual NET.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 17	Diferenciar la programación por consola y con formularios.	- Definición de un proyecto en Visual NET. - Elaborar programa en modo consola. - Diseñar y programar un formulario.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 18	Programar estructuras condicionales.	- Trabajar con Constantes y variables. - Identificar los tipos de datos que existen en Visual NET. - Analizar la importancia de una estructura condicional.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.				- Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: II

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que puedan programar módulos básicos utilizando Microsoft Visual Net como entorno de desarrollo, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 19	Programar estructuras repetitivas.	- Definir una estructura repetitiva. - Tipos de estructuras repetitivas en Visual Net. - Elaborar casos prácticos utilizando estructuras repetitivas.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 20	Programar estructuras anidadas simples y complejas.	- Definir la importancia de anidar correctamente dos o más estructuras. - Desarrollar estructuras anidadas para la solución de problemas.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 20	Elaborar procedimientos para resolver casos prácticos.	- Identificar la importancia de un procedimiento. - Programar procedimientos para resolver casos prácticos.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 21	EVALUACIÓN SEMESTRAL						

FORMACIÓN ESPECÍFICA

TERCER SEMESTRE



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ANALISTA DE SISTEMAS
MÓDULO FORMATIVO : REDES DE COMPUTADORAS

Nº	Cod. HT	TAREAS	OPERACIONES																													
			Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			Cod HO	HO01	HO02	HO03	HO04	HO05	HO06	HO07	HO08	HO09	HO10	HO11	HO12	HO13	HO14	HO15	HO16	HO17	HO18	HO19	HO20	HO21	HO22	HO23	HO24	HO25	HO26	HO27	HO28	HO29
01	HT-01	Reconocer los diferentes componentes de las redes de computadoras.																														
02	HT-02	Entender la importancia de los modelos de referencia OSI y TCP/IP.																														
03	HT-03	Reconocer los componentes utilizados en el cableado de red y la red inalámbrica.																														
04	HT-04	Entender el funcionamiento de la arquitectura LAN Ethernet y su evolución.																														
05	HT-05	Reconocer los protocolos más importantes en la capa Internet del Modelo TCP/IP.																														
06	HT-06	Realizar el direccionamiento IP en la red de datos.																														
07	HT-07	Entender el funcionamiento de los puertos y los protocolos más comunes en la capa Transporte (Modelo TCP/IP).																														
08	HT-08	Reconocer los protocolos y servicios más comunes en la capa de Aplicación (Modelo TCP/IP).																														
09	HT-09	Entender la importancia de la resolución de nombres en las redes de datos.																														

OPERACIÓN NUEVA

OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: REDES DE COMPUTADORAS

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos básicos sobre las redes de datos.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 1	Reconocer los diferentes componentes de las redes de computadoras.	- Entender el concepto y los elementos de una Red de computadoras. - Entender la importancia de las redes de datos. - Clasificar las redes por extensión y Función. - Reconocer el concepto de topología y entender las topologías más comunes utilizadas en las redes de computadoras.	- TICS. - Internet. - Software de virtualización.				Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Entender la importancia de los modelos de referencia OSI y TCP/IP.	- Reconocimiento de los diferentes modelos de referencia para redes de datos. - Reconocer las capas de los modelos de redes de datos a través de la arquitectura Cliente Servidor.	- TICS. - Internet. - Software de virtualización.		- Lógica. - Aritmética		Crear una política de ahorro de energía en el equipo.
	Reconocer los componentes utilizados en el cableado de red y la red inalámbrica.	- Elaborar un cable Patchcord directo con UTP. - Verificar la operatividad del cable patchcord directo. - Elaborar un cable Patchcord cruzado con UTP. - Verificar la operatividad del cable patchcord cruzado. - Instalar los Jack's Rj45 en los cables UTP.	Herramientas diversas para cableado de red.		- Lógica. - Aritmética		



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: REDES DE COMPUTADORAS

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos básicos sobre las redes de datos.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		- Colocación de los Jack's Rj45 en las rosetas. - Reconocer los medios de transmisión no guiados e implementar una red inalámbrica.					
SEMANA 2	Entender el funcionamiento de la arquitectura LAN Ethernet y su evolución.	- Conocer los diferentes métodos de acceso al medio. - Conocer la Arquitectura Ethernet y sus características más importantes. - Reconocer la evolución de Ethernet. - Comprender el funcionamiento de un Switch (conmutador). - Conocer los diferentes productos de conectividad Ethernet.	- TICS. - Internet. - Software de virtualización. - Máquinas virtuales.		- Lógica. - Aritmética		
	Reconocer los protocolos más importantes en la capa INTERNET del Modelo TCP/IP.	- Reconocer los protocolos de la capa Internet. - Configurar el protocolo IP vs 4. - Configurar el protocolo IP vs 6.	- Internet. - Software de virtualización. - Sistemas operativos para servidores.		- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Realizar el direccionamiento IP en la red de datos.	- Configurar subredes. - Reconocer los IP públicos y privados. - Entender la importancia del NAT y PAT. - Ejecutar Comandos y Utilidades de	- Internet. - Software de virtualización. - Sistemas operativos para servidores.		- Lógica. - Aritmética		



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: REDES DE COMPUTADORAS

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos básicos sobre las redes de datos.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		Diagnóstico para resolver problemas.					
SEMANA 3	Entender el funcionamiento de los puertos y los protocolos más comunes en la capa TRANSPORTE (Modelo TCP/IP).	- Reconocer el funcionamiento de los protocolos más importantes de la capa de transporte. - Verificar el uso correcto de los puertos lógicos en la capa de transporte.	- Internet. - Software de virtualización. - Sistemas operativos para servidores.	Operaciones lógicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Reconocer los protocolos y servicios más comunes en la capa de APLICACIÓN (Modelo TCP/IP).	Verificar el funcionamiento de los protocolos y servicios más importantes de la capa de Aplicación.	- Internet. - Software de virtualización. - Sistemas operativos para servidores.		- Lógica. - Aritmética		Crear una política de ahorro de energía en el equipo.
	Entender la importancia de la resolución de nombres en las redes de datos.	- Implementar el sistema de resolución simple HOST. - Implementar el sistema para usar resolución DNS.	- Internet. - Software de virtualización. - Sistemas operativos para servidores.	Operaciones aritméticas y lógicas	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ANALISTA DE SISTEMAS
MÓDULO FORMATIVO : INGENIERIA DE SOFTWARE I

			CUADRO PROGRAMA																									
FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA																												
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE																												
MÓDULO OCUPACIONAL : ANALISTA DE SISTEMAS																												
MÓDULO FORMATIVO : INGENIERÍA DE SOFTWARE I																												
Nº	Cod. HT	TAREAS	OPERACIONES																									
			Nº COD HO	1 HO-01	2 HO-02	3 HO-03	4 HO-04	5 HO-05	6 HO-06	7 HO-07	8 HO-08	9 HO-09	10 HO-10	11 HO-11	12 HO-12	13 HO-13	14 HO-14	15 HO-15	16 HO-16	17 HO-17	18 HO-18	19 HO-19	20 HO-20	21 HO-21	22 HO-22	23 HO-23	24 HO-24	
01	HT-01	Comprender los conceptos fundamentales de Ingeniería de software.																										
02	HT-02	Reconocer los fundamentos del Proceso Unificado y la Gestión de Proyectos de Software.																										
03	HT-03	Analizar los conceptos de requerimientos del usuario y sistema																										
04	HT-04	Analizar los Modelos de diseño de software.																										
05	HT-05	Explicar como un proceso iterativo e evolutivo de desarrollo conduce a una entrega más rápida de un software más útil.																										
06	HT-06	Generar el código del software a través de programación orientada a objetos.																										
07	HT-07	Conocer los métodos ágiles para la construcción de software.																										
08	HT-08	Analizar las metodologías y procesos de desarrollo mixto de software.																										
09	HT-09	Comprende los principios y prácticas de la programación extrema.																										

■ OPERACIÓN NUEVA

■ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INGENIERIA DE SOFTWARE I

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la ingeniería de software.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 4	Comprender los conceptos fundamentales de Ingeniería de software.	- Comprender los modelos de proceso de software (modelo lineal, de construcción de prototipos, modelo DRA, modelos evolutivos de proceso de software, desarrollo basado en componentes). - Reconocer el enfoque que se le da a los Sistemas y el paradigma orientado a objetos. - Introducción a la Ingeniería de Software y la gestión de la información. - Realizar el modelado unificado.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.				- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Reconocer los Fundamentos del Proceso Unificado y la Gestión de Proyectos de Software.	- Trabajar la definición de las fases de RUP, en elaboración, construcción y Y transición e Iteraciones. - Componentes del Proceso. - Comprender el Proyecto de Software.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica.		Crear una política de ahorro de energía en el equipo.
SEMANA 5	Analizar los conceptos de requerimientos del usuario y sistema Describir los requerimientos funcionales y no funcionales.	- Reconocer los requerimientos funcionales y no funcionales, los del usuario y del sistema. - Comprender el requerimiento del documento del software.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica.		



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INGENIERIA DE SOFTWARE I

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la ingeniería de software.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 6	Analizar los Modelos de diseño de software.	Laborar el diseño orientado a objetos y el diseño de software de tiempo real y la interfaces de usuario.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica.		
SEMANA 7	Explicar como un proceso iterativo e evolutivo de desarrollo conduce a una entrega más rápida de un software más útil.	- Comprender el desarrollo rápido de software y la reutilización de la misma. - Entender la ingeniería del software basada en componentes.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.				- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 8	Generar el código del software a través de programación orientada a objetos	Desarrollar software a través de Programación Orientada a Objetos	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.				- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Conocer los métodos ágiles para la construcción de software.	Utilizar las tendencias emergentes en Ingeniería del software.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.				Crear una política de ahorro de energía en el equipo.



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INGENIERIA DE SOFTWARE I

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la ingeniería de software.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 9	Analizar las metodologías y procesos de desarrollo mixto de software.	Trabajar con la metodología y Procesos de Desarrollo Mixto: ICONIX, ciclo de vida ICONIX.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica.		
	Comprende los principios y prácticas de la programación extrema.	Comprender los principios y prácticas de la programación extrema. Ciclo de vida en las metodologías ágiles. Metodologías y Procesos Ágiles: SCRUM y Feature Driven Development (FDD).			Lógica.		



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ANALISTA DE SISTEMAS
MÓDULO FORMATIVO : ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO OCUPACIONAL : ANALISTA DE SISTEMAS

MÓDULO FORMATIVO : ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

Nº	Cod. HT	TAREAS	OPERACIONES																	
			Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16	HO-17
01	HT-01	Entender la conceptualización de un sistema, sistema de información.																		
02	HT-02	Definir el procedimiento para el análisis y diseño de sistemas.																		
03	HT-03	Definir el ciclo de vida de desarrollo de sistema.																		
04	HT-04	Definir la tecnología de Objetos.																		
05	HT-05	Implementar diagramas conforme UML.																		
06	HT-06	Diagramar utilizando el proceso de desarrollo de Software (RUP).																		
07	HT-07	Implementar diagramas de secuencias y colaboración.																		
08	HT-08	Implementar diagramas de clase y objetos, estados y actividad.																		
09	HT-09	Implementar diagramas de componentes, interfaces y despliegue.																		

■ OPERACIÓN NUEVA

▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados análisis y diseño de sistema.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE IDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 10	Entender la conceptualización de un sistema, sistema de información.	- Entender los conceptos de elementos o componentes de un sistema. - Reconocer las características de los sistemas y los tipos de sistemas.					- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Definir el análisis y diseño de sistemas.	Definir el procedimientos para el análisis y diseño de sistemas			Lógica.		Crear una política de ahorro de energía en el equipo.
SEMANA 11	Definir el ciclo de vida de desarrollo de sistema.	Entender las actividades generadas para el desarrollo de software			Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando.
SEMANA 12	Definir la tecnología de Objetos.	- Entender el ciclo de vida del software. - Comprender las fases y las interacciones. - Implementar los artefactos y UML en el proceso unificado.					



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados análisis y diseño de sistema.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 13	Implementar diagramas conforme UML.	- Entender la importancia de utilizar UML para el diseño del sistema. - Realizar la configuración del software.	- Internet. - Software ArgoUML.				- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 14	Diagramar utilizando el proceso de desarrollo de Software (RUP)	- Reconocer los requisitos para el diagrama de caso de uso. - Definir e identificar el caso de uso y sus relaciones.	- Internet. - Software ArgoUML.				- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Implementar diagramas de secuencias y colaboración.	- Reconocer los requisitos para el diagrama de secuencia y colaboración. - Identificar la representación gráfica de los elementos.	- Internet. - Software ArgoUML.				Crear una política de ahorro de energía en el equipo.
SEMANA 15	Implementar diagramas de clase y objetos, estados y actividad.	- Realizar la representación gráfica. - Identificar el comportamiento, relaciones entre las clases y los casos particulares.	- Internet. - Software ArgoUML.				



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados análisis y diseño de sistema.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE IDUSTRIAL / AMBIENTAL
	Implementar diagramas de componentes, interfaces y despliegue.	- Identificar los componentes en el diagrama. - Identificar los nodos en función de sus tipos y conexiones.	- Internet. - Software ArgoUML.				



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ANALISTA DE SISTEMAS
MÓDULO FORMATIVO : LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16	HO-17	HO-18	HO-19	HO-20	HO-21	HO-22	HO-23	HO-24	HO-25	HO-26	HO-27
01	HT-01	Programar aplicaciones Windows Forms.																												
02	HT-02	Elaborar estructuras de control en aplicaciones windows form.																												
03	HT-03	Trabajar con arreglos.																												
04	HT-04	Utilizar Funciones de la biblioteca.																												
05	HT-05	Elaborar Programación Modular en Visual Basic .Net.																												
06	HT-06	Definir los Conceptos de la Programación Orientada a Objetos.																												

■ OPERACIÓN NUEVA

▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que puedan programar aplicaciones en entorno grafico para resolver procesos básicos en la empresa, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 16	Programar aplicaciones Windows Forms.	- Elaborar un formulario. - Agregar controles al formulario. - Crear aplicaciones MDI. - Crear menús en una aplicación Windows Forms. - Manejar eventos para controles. - Validar la entrada de datos del usuario.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 17	Elaborar estructuras de control en aplicaciones Windows Form.	- Trabajar con estructuras condicionales simples y complejas. - Programar estructuras repetitivas. - Diseñar estructuras anidadas.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 18	Trabajar con arreglos.	- Definir y declarar matrices. - Utilizar Matrices multidimensionales. - Programar y utilizar el tamaño de una matriz. - Solucionar problemas utilizando matrices.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que puedan programar aplicaciones en entorno grafico para resolver procesos básicos en la empresa, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 19	Utilizar las funciones de la biblioteca de Visual Basic .NET.	- Definir el concepto de una función de Librería. - Utilizar funciones numéricas. - Programar utilizando funciones de cadena. - Definir los métodos y funciones de Fechas y Hora. - Utilizar las funciones de validación. - Manejar componentes para aplicar en los formularios.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 20	Elaborar Programación Modular en Visual Basic .NET.	- Definir y crear un módulo. - Definir y crear un procedimiento. - Pasar parámetros a los procedimientos. - Pasar parámetros por valor y por referencia. - Utilizar los procedimientos para resolver ejercicios.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: III

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

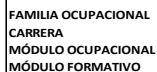
MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que puedan programar aplicaciones en entorno grafico para resolver procesos básicos en la empresa, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 20	Definir los Conceptos de la Programación Orientada a Objetos.	- Definir los conceptos básicos (Herencia, Encapsulación, Polimorfismo). - Definir y crear una clase (Campos, propiedades, métodos y eventos). - Elaborar aplicaciones para resolver casos prácticos.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 21	EVALUACION SEMESTRAL						

FORMACIÓN ESPECÍFICA
CUARTO SEMESTRE



- : COMPUTACIÓN E INFORMATICA
- : DESARROLLO DE SOFTWARE
- : ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
- : TECNOLOGÍAS WEB

[illegible]

OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: TECNOLOGÍAS WEB

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Desarrollar Páginas Web estáticas usando los lenguajes de programación HTML y CSS.
- ✓ Utilizar herramientas gráficas y de animación web en sus proyectos web.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 1	Introducción a las tecnologías Web	- Reconocer la Perspectiva histórica del Internet - Reconocer Protocolo http y la arquitectura del WWW.					Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Planificación e implementación de sitios web.	Elaborando un plan de acción.					
	Diseño y creación de componentes gráficos con Adobe Fireworks	Reconocer el entorno de Adobe Fireworks.					
	Diseño y creación de componentes Web Con Adobe Fireworks	- Elaborar componentes gráficos seleccionando y aplicando las herramientas mapa de bits - Elaborar componentes gráficos seleccionando y aplicando herramientas de trazados y dibujo.					



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: TECNOLOGÍAS WEB

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Desarrollar Páginas Web estáticas usando los lenguajes de programación HTML y CSS.
- ✓ Utilizar herramientas gráficas y de animación web en sus proyectos web.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 1	Diseño y animaciones de movimiento para Páginas Web con Adobe Fireworks	▪ Diseñar y crear Divisiones y Zonas interactivas ▪ Diseñar y crear Botones Rollover ▪ Diseñar y crear una barra de navegación ▪ Diseñar y crear Filtros y ajustes especiales.					
	Diseño y creación de componentes multimedia con Adobe Flash	▪ Reconocer el entorno de Flash ▪ Crear objetos aplicando efectos de animación ▪ Generar animación para la creación de banner publicitarios ▪ Implementando audio y video ▪ Interactividad con AcciónScript.					
SEMANA 2	HTML desde Dreamweaver	▪ Reconocer el entorno de Adobe Dreamweaver ▪ Configuración de un sitio local y Remoto ▪ Reconocer concepto de etiqueta HTML.					
	Configuración y Administración del sitio.	▪ Reconocer la estructura de un documento HTML.					



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: TECNOLOGÍAS WEB

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Desarrollar Páginas Web estáticas usando los lenguajes de programación HTML y CSS.
- ✓ Utilizar herramientas gráficas y de animación web en sus proyectos web.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 2	Configuración y Administración del sitio.	Reconocer la estructura de un documento HTML.					
	Textos e integración con CCS	- Reconocer etiquetas HTML de formatos de pagina - Reconocer etiquetas HTML de formatos de texto. - Reconocer la funcion de las hojas de estilo en cascada (CSS).					
	Tablas y elementos de disposición de objetos	Maquetación de una página Web empleando tablas u otros elementos de disposición CSS.					
	Insertando elementos multimedia	Implementando componentes de audio y video.					
SEMANA 3	Vínculos y navegación	Reconocer los hipervínculos y sus clases.					
	Vínculos y navegación	Reconocer los hipervínculos y sus clases.					



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: TECNOLOGÍAS WEB

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Desarrollar Páginas Web estáticas usando los lenguajes de programación HTML y CSS.
- ✓ Utilizar herramientas gráficas y de animación web en sus proyectos web.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 3	Formularios.	Reconocer los elementos de formulario.					
	Comportamientos.	- Reconocer el empleo de JavaScript para generar comportamientos. - Mostrar-Ocultar elementos. - Mensajes emergentes. - Abrir nueva ventana en el navegador. - Menús de salto.					
	Publicación del sitio web.	- Configurando un Sitio remoto. - Recursos gratuitos de Internet.					
	Tecnologías Web para dispositivos móviles.	Reconocer tecnologías para la web móvil: HTML 5, Ajax, Mashups, widgets.					



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
MÓDULO FORMATIVO : INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11
01	HT-01	Comprender y definir los diagramas de clase de UML.												
02	HT-02	Reconocer las arquitecturas de Software.												
03	HT-03	Analizar los conceptos básicos de prueba.												
04	HT-04	Explicar los niveles de prueba.												
05	HT-05	Generar diseño de pruebas.												
06	HT-06	Conocer la ejecución de prueba.												
07	HT-07	Comprende los principios de la Reingeniería vs la Ingeniería Inversa.												

■ OPERACIÓN NUEVA

▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INGENIERIA DE SOFTWARE II

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la ingeniería de software.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 4	Comprender y definir los diagramas de clase de UML	- Comprender tipos de relaciones: asociación, agregación, composición, herencia, dependencia. - Reconocer los componentes del diagrama de interacción: objetos, mensajes, retornos, invocaciones sí mismo. - Reconocer los componentes del diagrama de transición de estados: estado inicial, estado final, estados, transición entre estados, conceptos de entry, exit, do, history. - Comprender el Diagrama de Actividades, calles del diagrama. Diagrama de componentes. Componentes del diagrama de componentes: componentes, estereotipos de componentes, interfaces. Diagrama de deployment (despliegue).	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Reconocer las arquitecturas de Software	- Reconocer la arquitectura del SW. Estilos arquitectónicos. Patrones de diseño. Objetivos. - Comprender los patrones de creación, patrones de estructura y patrones de comportamiento. Frameworks.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando.



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INGENIERIA DE SOFTWARE II

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la ingeniería de software.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		Instanciación de frameworks.					(Ahorro de energía).
SEMANA 5	Analizar los conceptos básicos de prueba	Comprender los conceptos básicos y definiciones. Noción de error: equivocación, defecto, falla. Prueba para el hallazgo de defectos. Limitaciones de la prueba, Prueba versus Análisis Estático, Depuración, Debugueo, Codificación.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica		
	Explicar los niveles de prueba	Reconocer los niveles de prueba alcance versus objetivo. Alcance: Prueba unitaria, de integración, del sistema. Objetivos: De aceptación, de instalación, pruebas alfa y beta, Funcional o de correctitud, confiabilidad, de Regresión, de desempeño, de esfuerzo, de comparación, de configuración, de usabilidad.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando.



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INGENIERIA DE SOFTWARE II

OBJETIVO GENERAL:

✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la ingeniería de software.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 6	Generar diseño de pruebas	Trabajar con las Técnicas basadas en la experiencia y la Intuición, Basadas en la Especificación o Caja Negra, Basadas en el Código o Caja Blanca, Basadas en Errores. Basadas en la naturaleza de la aplicación selección de pruebas. Criterio de Selección, Criterio de Suficiencia (cobertura).					
	Conocer la ejecución de prueba	Desarrollar Ambiente de prueba. Preparación del ambiente. Ciclo de vida de un incidente. Clasificación de defectos. Evaluación de resultados. Registro y Seguimiento de incidentes. Automatización de la ejecución de pruebas. Herramientas.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando.
	Comprende los principios de la Reingeniería vs la Ingeniería Inversa	Trabajar la tendencia de emplear la Reingeniería vs Ingeniería Inversa	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de simulación y emulación de redes.		Lógica		



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
MÓDULO FORMATIVO : DESARROLLO DE SOFTWARE I

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11
01	HT-01	Programación en Java, lectura, escritura de datos, estructura de control condicionales												
02	HT-02	Estructura de control repetitivas												
03	HT-03	Clase String y Math												
04	HT-04	Manejo de Arrays												

■ OPERACIÓN NUEVA ▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE SOFTWARE I

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Comprender y desarrollar aplicaciones mediante el uso de las estructuras de control, desarrolla aplicaciones mediante métodos de lectura y escritura de los datos.
- ✓ Implementar la estructura a nivel de arrays.
- ✓ Utilizar métodos de librería Java basada en la programación orientada a objetos.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 7	Programación en Java, lectura, escritura de datos, Estructura de control condicionales	▪ Uso de operadores ▪ Tipos de datos, alcance de variables. ▪ Variables estáticas ▪ Clase JOptionPane / métodos (entrada, salida, confirmación) ▪ Condicional (If, Else, Elseif)	▪ IDE netbeans for Windows ▪ Servidor Tomcat	▪ Lógica proposicional			▪ Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Estructura de control repetitivas	▪ Selectivas (Switch) ▪ Repetitivo (For, While, Do While)					
SEMANA 8	Clase String y Math	▪ Clase String ▪ Clase Math ▪ Operaciones Matemáticas ▪ Operaciones en cadena					
SEMANA 9	Manejo de Arrays	▪ Arrays ▪ Tipos					



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
MÓDULO FORMATIVO : LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN III

Nº	Cod. HT	TAREAS	OPERACIONES																										
			Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			COD HO	HO01	HO02	HO03	HO04	HO05	HO06	HO07	HO08	HO09	HO10	HO11	HO12	HO13	HO14	HO15	HO16	HO17	HO18	HO19	HO20	HO21	HO22	HO23	HO24	HO25	HO26
01	HT-01	Establecer los fundamentos de la programación orientada a objetos																											
02	HT-02	Acceder a bases de datos utilizando Visual Basic .NET																											
03	HT-03	Configurar las impresiones y reportes en aplicaciones Windows Forms																											
04	HT-04	Acceder al sistema de archivos																											
05	HT-05	Elaborar Pruebas y depuración de errores																											
06	HT-06	Distribuir las aplicaciones Windows elaboradas con Visual Basic .NET																											
07	HT-07	Elaborar aplicaciones web con conexión a base de datos con PHP																											

■ OPERACIÓN NUEVA

▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN III

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que puedan programar aplicaciones en entorno visual las cuales se conecten a una base de datos y puedan darle mantenimiento a la información en la empresa, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 10	Establecer los fundamentos de la programación orientada a objetos.	- Definir el concepto de programación orientada a objetos - Configurar objetos ADO .NET en una aplicación Windows Forms - Diseñar bibliotecas de clase con Visual Basic .Net	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 11	Acceder a bases de datos utilizando Visual Basic .Net	- Programar el mantenimiento a una tabla de una Base de Datos. - Acceder y modificar datos utilizando DataSets. - Configurar y utilizar controles de datos de Visual Basic .NET. - Desarrollar casos prácticos de controles con acceso a datos utilizando Visual Basic .NET.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 12	Configurar las impresiones y reportes en aplicaciones Windows Forms.	- Imprimir desde una aplicación Windows Forms. - Configurar los diálogos de impresión y configuración de página. - Elaborar reportes con Cristal Reports.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN III

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que puedan programar aplicaciones en entorno visual las cuales se conecten a una base de datos y puedan darle mantenimiento a la información en la empresa, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 13	Acceder al sistema de archivos.	- Trabajar con unidades de disco, Carpetas y Archivos. - Obtener las propiedades de una carpeta o archivo. - Comprimir y descomprimir archivos.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 14	Elaborar Pruebas y depuración de errores.	- Depurar paso a paso los procedimientos. - Establecer puntos de ruptura. - Manejar las excepciones con Try...Catch. - Capturar errores para realizar el análisis respectivo. - Elaborar ejercicios prácticos de casos con Visual Basic .Net.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Distribuir las aplicaciones Windows elaboradas con Visual Basic .Net.	- Crear un proyecto de instalación utilizando el asistente para proyectos de instalación. - Crear accesos directos en el escritorio y menú del usuario activo. - Desarrollar aplicaciones con conexión remota.	- Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. - Internet. - Software de aplicación.	Operaciones Básicas.	- Lógica. - Aritmética		Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN III

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan desarrollar su capacidad de análisis, de forma que puedan programar aplicaciones en entorno visual las cuales se conecten a una base de datos y puedan darle mantenimiento a la información en la empresa, logrando así integrar equipos de trabajo (con otros programadores, analistas e ingenieros de software) en los que se desarrollen sistemas de pequeño o mediano alcance.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE IDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 15	Elaborar aplicaciones web con conexión a base de datos con PHP.	▪ Configurar el servidor Apache de PHP. ▪ Reconocer el lenguaje PHP. ▪ Programar las instrucciones básicas condicionales y repetitivas de PHP. ▪ Crear formularios que proceden datos con PHP. ▪ Elaborar un CRUD a la base de datos.	▪ Dispositivos de escritura y almacenamiento de datos. ▪ Internet. ▪ Software de aplicación.	▪ Operaciones Básicas.	▪ Lógica. ▪ Aritmética		▪ Mantenerlas computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
MÓDULO FORMATIVO : ANALISIS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16	HO-17
01	HT-01	Comprender conceptos y tecnologías asociados a Bases de Datos.																		
02	HT-02	Planificar e elaborar proyectos de implementación de bases de datos.																		
03	HT-03	Comprender la Operaciones contempladas en la administración de bases de datos relacionales.																		
04	HT-04	Conocer los sistemas de bases de datos avanzadas.																		
05	HT-05	Comprender tópicos avanzados de bases de datos.																		

OPERACIÓN NUEVA

OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ANALISIS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con el análisis y diseño de base de datos.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 16	Comprender conceptos y tecnologías asociados a Bases de Datos.	- Comprender los conceptos de base de dato y sistemas de administración de bases de datos. - Reconocer las base de datos relacionales. - Introducción a SQL, SQL extendido. - Conocer los lenguajes formales de consulta.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de base de datos.		Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 17	Planificar e elaborar proyectos de implementación de bases de datos.	- Reconocer el ciclo de vida de la base de datos. - Realizar el análisis de requerimientos de Información. - Diseñar base de datos relacionales empleando el modelo entidad relación. - Trabajar la aplicación del diseño y desarrollo enfocado a las aplicaciones y interfaces de usuario tomando en cuenta la arquitecturas de programas y otros tópicos Optimización de bases de datos acompañado con seguridad. - Planificar el mantenimiento de la base de datos - Reconocer la certificación de base de datos.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de base de datos.		Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: IV

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ANALISIS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con el análisis y diseño de base de datos.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 18	Comprender la Operaciones contempladas en la administración de bases de datos relacionales.	- Introducción al almacenamiento y consulta de datos Estructura de archivos y almacenamiento Indexación y hashing. - Procesar consultas Optimizando consultas Transacciones Control de concurrencia Respaldo y recuperación de sistema	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de base de datos.		Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 19	Conocer los sistemas de bases de datos avanzadas.	Introducción a la arquitectura de sistemas de base de datos (Paralelas, Distribuidas, Orientada a objetos, objeto Relacional, XML, OLAP y base de datos para inteligencia de Negocios)	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de base de datos.		Lógica.		
SEMANA 20	Comprender tópicos avanzados de bases de datos.	- Comprender los conceptos de Data Warehousing. - Trabajar las distintas formas de recuperación de información, database tuning. Normalización versus desnormalización de base de datos. - Monitoreo de transacciones y Workflow. - Auditoria de base de datos.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de base de datos.		Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 21	EVALUACIÓN SEMESTRAL						

FORMACIÓN ESPECÍFICA

QUINTO SEMESTRE



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMATICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : DESARROLLADOR DE APLICACIONES
MÓDULO FORMATIVO : CALIDAD DEL SOFTWARE

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16	HO-17	HO-18
01	HT-01	Utiliza los conceptos relacionados a los procesos de software																			
02	HT-02	Utiliza los conceptos relacionados a la calidad del software																			
03	HT-03	Aplica los modelos de calidad de software																			
04	HT-04	Aplica métricas de calidad de software																			
05	HT-05	Aplica los conceptos del CMMI y sus componentes																			

■ OPERACIÓN NUEVA

◼ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: CALIDAD DEL SOFTWARE

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Considerar los conceptos relacionados a calidad de software para determinar sus ventajas durante su proceso de desarrollo.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 1	Utiliza los conceptos relacionados a los procesos de software	- Utiliza el marco de trabajo para un proceso de software. - Utiliza IMCM integrándolo a sus marcos de trabajo en sus procesos de software. - Utiliza patrones durante un proceso de software. - Evalúa el modelo de proceso personal. - Evalúa el modelo de proceso en equipo.	Ingeniería de Software	Operaciones aritméticas.	Lógico Matemático		Normas de seguridad en laboratorios de cómputo y área de sistemas (uso y cuidados)
	Utiliza los conceptos relacionados a la calidad del software	- Relaciona los conceptos de calidad. - Reconoce la importancia de la calidad de software. - Reconoce la importancia y aplica la revisión de software - Reconoce la importancia de la fiabilidad de software.	Ingeniería de Software	Operaciones aritméticas.	Lógico Matemático		Normas de seguridad en laboratorios de cómputo y área de sistemas (uso y cuidados)
SEMANA 2	Aplica los modelos de calidad de software	- Describe los tipos de modelo de calidad de software. - Reconoce el modelo de Calidad de producto. - Reconoce el modelo de Calidad de proceso. - Reconoce el modelo de Calidad de uso. - Reconoce los estándares de calidad de	Ingeniería de Software	Operaciones aritméticas.		Ingeniería de Software	Operaciones aritméticas.



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: CALIDAD DEL SOFTWARE

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Considerar los conceptos relacionados a calidad de software para determinar sus ventajas durante su proceso de desarrollo.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		software.					
SEMANA 3	Aplica métricas de calidad de software	- Reconoce los objetivos de las métricas de calidad de software. - Integra el uso de métricas de calidad de software.	Ingeniería de Software	Operaciones aritméticas.	Lógico Matemático	Diagramas de flujo	Normas de seguridad en laboratorios de cómputo y área de sistemas (uso y cuidados)
	Aplica los conceptos del CMMI y sus componentes	- Reconoce los conceptos del CMMI. - Reconoce los componentes del CMMI.	Ingeniería de Software	Operaciones aritméticas.	Lógico Matemático	Diagramas de flujo	Normas de seguridad en laboratorios de cómputo y área de sistemas (uso y cuidados)



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : DESARROLLO DE APLICACIONES
MÓDULO FORMATIVO : DESARROLLO DE APLICACIONES WEB



FAMILIA OCUPACIONAL

CARRERA

MÓDULO OCUPACIONAL

MÓDULO FORMATIVO

: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

: DESARROLLO DE SOFTWARE

: DESARROLLO DE APLICACIONES

: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

CUADRO PROGRAMA

OPERACIONES

Instalación de servicios

Editores de programas

Insertación de instrucciones PHP

Variables

Constantes

Operadores

Instrucciones condicionales

Arreglos - tipos

Operadores con arreglos

Arreglos multidimensionales

Cálculo de Comisiones

Funciones PHP

Funciones de usuario

Formularios - Envío y recuperación de datos

Administrando Bases de Datos con MySQL

Creando un Base de Datos para la Web

Trabajando con Bases de datos

Consultar - Modificar y Eliminar datos de la Base

Acceder a la base de datos MySQL

Planificando un proyecto Web

Añadir, borrar y compartir marcadores en la aplicación

Uso de sesiones de control en PHP

Conectando a BD externas mediante ODBC

Reconocer medios de pagos para Comercio electrónico

Implementando una pasarela de pago

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16	HO-17	HO-18	HO-19	HO-20	HO-21	HO-22	HO-23	HO-24	HO-25	HO-26	HO-27	HO-28
01	HT-01	¿Qué es PHP?																													
02	HT-02	Fundamentos de Programación																													
03	HT-03	Arreglos																													
04	HT-04	Funciones																													
05	HT-05	Formularios																													
06	HT-06	Administración de Base de Datos con MySQL																													
07	HT-07	Conectividad a MySQL desde PHP																													
08	HT-08	Control de Sesiones																													
09	HT-09	Acceso a otras BDs																													
10	HT-10	Pasarela de Pago																													

■ OPERACIÓN NUEVA

▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Diseñar y desarrollar aplicaciones web con interacción a bases de datos.
- ✓ Cubriendo conceptos básicos de HTML, PHP, JavaScript, servidor web Apache, base de datos MySQL.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 4	¿Qué es PHP?	▪ Instalación de servicios ▪ Editores de programa					▪ Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Fundamentos de Programación	▪ Inserción de instrucciones PHP ▪ Variables ▪ Constantes ▪ Operadores ▪ Instrucciones condicionales					
SEMANA 5	Arreglos	▪ Arreglos – tipos ▪ Arreglos multidimensionales ▪ Caso práctico: Cálculo de Comisiones					
	Funciones	▪ Funciones PHP ▪ Caso práctico ▪ Funciones de usuario ▪ Caso práctico					
	Formularios	▪ Formularios - Envío y recuperación de datos ▪ Trabajando con Formularios					



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Diseñar y desarrollar aplicaciones web con interacción a bases de datos.
- ✓ Cubriendo conceptos básicos de HTML, PHP, JavaScript, servidor web Apache, base de datos MySQL.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 6	Administración de Base de Datos con MySQL	- Administrando Bases de Datos con MySQL - Creando un Base de Datos para la Web - Trabajando con Bases de datos - Consultar; Modificar y Eliminar datos de la Base					
SEMANA 7	Conectividad a MySQL desde PHP	- Acceder a la base de datos MySQL - Añadir información a la base de datos - Planificando un proyecto Web - Añadir, borrar y compartir marcadores en la aplicación					
SEMANA 8	Control de Sesiones	- Uso de sesiones de control en PHP - Caso práctico					
	Acceso a otras BDs	Conectando a BD externas mediante ODBC					
SEMANA 9	Pasarela de Pago	- Reconocer medios de pagos para Comercio electrónico. - Implementando una pasarela de pago					



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
 CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
 MÓDULO OCUPACIONAL : DESARROLLADOR DE SOFTWARE
 MÓDULO FORMATIVO : DESARROLLO DE SOFTWARE II

 CUADRO PROGRAMA			OPERACIONES Programación Orientada a Objetos Clases, métodos y formas de creación de Objetos Estados y comportamientos de una clase Diseñar componentes Swing básicos en la POO Clases y tipos de métodos . ámbitos y atributos dentro de una aplicación Swing Invocación de métodos . ámbitos y atributos dentro de una aplicación Swing Constructores y sobrecarga Técnica de Abstracción Operador This Eventos en una aplicación GUI Diferencia entre el operador This y Super Herencia en la POO e Implementa This y Super Implementar interfaces Implementar métodos abstractos Implementar Colección List <x> ArrayList Métodos de la clase Iterator																	
Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-16	HO-17	HO-18	
01	HT-01	Enfoque general de la Programación Orientada a Objetos (POO)																		
02	HT-02	Componentes Básicos Swing																		
03	HT-03	Alcance de la POO (Programación Orientada a Objetos)																		
04	HT-04	Miembros de clases.																		
05	HT-05	Herencia y Jerarquía de clases.																		
06	HT-06	Interfaces																		

■ OPERACIÓN NUEVA

▤ OPERACIÓN REPETITIVA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE SOFTWARE II

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Aplicar el esquema fundamental de la metodología de la programación sobre las bases de la Programación Orientada a Objetos (POO) usando para ello el lenguaje de programación Java, aplicando con eficiencia las buenas prácticas de desarrollo.
- ✓ Diseñar estructuras basadas en la Programación Orientada a Objetos.
- ✓ Utiliza las clases, objetos y las interfaces que den funcionalidad a software más seguros y reutilizables.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 10	Enfoque general de la Programación Orientada a Objetos (POO)	▪ Programación Orientada a Objetos ▪ Clases, métodos y formas de creación de Objetos ▪ Estados y comportamientos de una clase ▪ Diseñar componentes Swing básicos en la POO	▪ IDE netbeans 7.3 for windows ▪ Servidor Tomcat				▪ Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 11	Componentes Básicos Swing	▪ Clases y tipos de métodos, ámbitos y atributos dentro de una aplicación Swing	▪ JLabel ▪ JTextFiled ▪ JComboBox ▪ JButton ▪ JCheckBox ▪ JRadioButton, etc.				▪ Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 12	Alcance de la POO (Programación Orientada a Objetos)	▪ Invocación de métodos ▪ Constructores y sobrecarga	▪ Clases Y Tipos ▪ Métodos y ámbitos ▪ Atributos Y ámbitos ▪ Definición e Invocación de métodos ▪ Constructores y sobrecarga				▪ Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE SOFTWARE II

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Aplicar el esquema fundamental de la metodología de la programación sobre las bases de la Programación Orientada a Objetos (POO) usando para ello el lenguaje de programación Java, aplicando con eficiencia las buenas prácticas de desarrollo.
- ✓ Diseñar estructuras basadas en la Programación Orientada a Objetos.
- ✓ Utilizar las clases, objetos y las interfaces que den funcionalidad a software más seguros y reutilizables.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 13	Miembros de clases.	▪ Técnica de Abstracción ▪ Operador This ▪ Eventos en una aplicación GUI	▪ Abstracción ▪ This en java ▪ Composición de Eventos				
SEMANA 14	Herencia y Jerarquía de clases (OverWrite).	▪ Diferencia entre el operador This y Super ▪ Herencia en la POO e implementa sobre escritura	▪ Palabra reservada Super ▪ Sobre-Escritura				
SEMANA 15	Interfaces	▪ Implementar interfaces ▪ Implementar métodos abstractos ▪ Implementar Colección List <t> ArrayList ▪ Métodos de la clase Iterator	▪ Contenido de una interface ▪ Implementación de interfaces en una clase ▪ Creación de interfaces propias ▪ Colección List <t> ArrayList ▪ Iterator				▪ Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : DESARROLLADOR DE APLICACIONES
MÓDULO FORMATIVO : LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN IV

Nº	Cod. HT	TAREAS	OPERACIONES																												
			Nº COD HO	1 HO-01	2 HO-02	3 HO-03	4 HO-04	5 HO-05	6 HO-06	7 HO-07	8 HO-08	9 HO-09	10 HO-10	11 HO-11	12 HO-12	13 HO-13	14 HO-14	15 HO-15	16 HO-16	17 HO-17	18 HO-18	19 HO-19	20 HO-20	21 HO-21	22 HO-22	23 HO-23	24 HO-24	25 HO-25	26 HO-26	27 HO-27	
01	HT-01	Creación de una aplicación Web																													
02	HT-02	Diseño de una página web																													
03	HT-03	Controles del Servidor																													
04	HT-04	Administración de estados en ASP .NET																													
05	HT-05	Acceso a datos con ASP .NET																													
06	HT-06	Seguridad de una aplicación Web																													
07	HT-07	Trabajando con ASP .NET y Ajax																													
08	HT-08	Uso de LINQ con ASP .NET																													
09	HT-09	Publicación de una aplicación web																													

■ OPERACIÓN NUEVA

▲ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN IV

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Desarrollar de aplicaciones Web usando ASP .NET y AJAX.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE IDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 16	Creación de una aplicación Web	- Gestión de WebForm - Programación Script y CodeBehind - Manejo de controles de validación	- Aspectos del diseño. - Construcción de un sitio web				Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Diseño de una página web	- Hojas de estilo - Manejo de temas y máscaras en ASP .NET - Master page	Diseñar y programar el aspecto de las páginas web.				
SEMANA 17	Controles del Servidor	- Introducción a los controles de servidor web - Controles de servidor web - Agregando controles a una página web	Programar los controles de servidor en una página web.				Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Administración de estados en ASP .NET	- Administración de Estados - Escribir, leer y eliminar cookie - Manejo de estados de sesión, aplicación	Conocer y manejar los estados de una página web.				



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN IV

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Desarrollar de aplicaciones Web usando ASP .NET y AJAX.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 18	Acceso a datos con ASP .NET	- Conexión a una base de datos en ADO .NET - Usando controles enlazados a datos ASP .NET - Programar operaciones de consultas y actualización de datos - Implementación de un carrito de compras - Reportes en las aplicaciones Web	Programar consultas y dar mantenimientos a los datos en las páginas web.				Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 19	Seguridad de una aplicación Web	- Configuración y tipos de autenticación en una aplicación web - Roles y autorización en una aplicación web - Uso de controles login en una aplicación web	Diseñar páginas seguras a través de procesos de autenticación, autorización y roles				
SEMANA 20	Trabajando con ASP .NET y Ajax	- Manejo de las extensiones de AJAX en una aplicación ASP .NET - Implementación de controles AJAX	Actualizar de páginas usando AJAX				Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: V

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN IV

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Desarrollar de aplicaciones Web usando ASP .NET y AJAX.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
	Uso de LINQ con ASP .NET	- Elaborar consultas con Linq - Uso de LinqDataSource para acceso y control de datos	Recuperar y modificar datos en una aplicación usando LINQ				
SEMANA 20	Publicación de una aplicación web	- Introducción al Internet Information Services - Servidor Web - Alojamiento y prueba de aplicación web	Publicación de una aplicación web en un hosting.				Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 21	EVALUACIÓN SEMESTRAL						

FORMACIÓN ESPECÍFICA
SEXTO SEMESTRE



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : DESARROLLADOR DE SOFTWARE
MÓDULO FORMATIVO : DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

 CUADRO PROGRAMA			OPERACIONES Conocer el Sistema Operativo Android Identificar las diferencias entre versiones de Android Conocer los tipos de descarga de Eclipse y el SDK Manager Conocer los diferentes tipos y diferencias de las máquinas virtuales que se pueden configurar en el emulador. Crear y configurar el entorno de trabajo de un proyecto Android Organizar los elementos de una aplicación. Utilizar los diferentes tipos de control de una aplicación. Conocer los parámetros de eventos de una aplicación. Reconocer los diferentes tipos de envío entre pantallas. Utilizar la moviwl como herramienta de sensores con los que se pueden aplicar en una aplicación Android Crear una base de datos en SQLite Conocer un mantenimiento de aplicación mediante el GoogleMap Realizar un servicio de Web Service que exista en un proyecto Android Crear un mantenimiento de datos desde Android a una Bd en MySQL																			
Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16	HO-17	HO-18	HO-19
01	HT-01	Introducción a Android																				
02	HT-02	Instalación y Configuración de Eclipse																				
03	HT-03	Entorno de Desarrollo - Android - GUI																				
04	HT-04	Creación de una Aplicación Android																				
05	HT-05	Configuración y Programación de Controles Básicos																				
06	HT-06	Capturando y manejando eventos de usuario																				
07	HT-07	Intents e Intents Filter																				
08	HT-08	Animaciones y Diseño de Menús																				
09	HT-09	Geocalización y Mapas																				
10	HT-10	Almacenamiento y Recuperación de Datos - SQLite																				
11	HT-11	Servicios de Red																				
12	HT-12	Servicios Web Android con PHP																				

OPERACIÓN NUEVA

OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Desarrollar aplicaciones para Android, instruyendo el manejo del SDK, IDE y generación de aplicaciones.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 1	Introducción a Android	- Conocer el Sistema Operativo Android - Identificar las diferencias entre versiones de Android	¿Qué es Android? - Versiones Android - Arquitectura de Android				
	Instalar y Configurar Eclipse	- Conocer los tipos de descarga de Eclipse y el SDK Manager - Conocer los diferentes tipos y diferencias de las máquinas virtuales que se pueden configurar	- Descarga Eclipse SDK y Plugins - Instalación y configuración de Plugins - Configuración de Máquina Virtual				
	Entorno de Desarrollo - Android - GUI	Conocer y configurar el entorno de trabajo de un proyecto Android	- Estructura de un Proyecto Android - Android Manifest.xml - Interfaz de Usuario: Views - Layouts - BroadCast Receiver	- Variables - Operaciones Básicas	- Algoritmos - Programación Lineal		
SEMANA 2	Creación de una Aplicación Android	Crear la primera aplicación Android y ejecutar la aplicación en el emulador.	- Herramientas de Edición Visual - Despliegue de aplicación en Emulador y en dispositivo real	- Variables - Operaciones Básicas - Métodos y Funciones	- Programación Lineal - Estructura de datos		



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Desarrollar aplicaciones para Android, instruyendo el manejo del SDK, IDE y generación de aplicaciones.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
	Configuración y Programación de Controles Básicos	- Organizar los elementos de una aplicación. - Utilizar los diferentes tipos de control de una aplicación.	- Layouts (Frame Layout – Linear Layout – Tablet Layout – Relative Layout – Tab Layout) - Control Spinner - Controles de Selección - Personalizados Grid-View - Cuadros de diálogo y Toast - Menús y Tabs	- Variables - Métodos - Funciones - Arreglos - Condicionales y bucles	- Programación lineal - Estructura de Datos		
SEMANA 3	Capturando y manejando eventos de usuario	Conocer y utilizar los tipos de eventos de Android	- Escuchador de Eventos - Manejador de Eventos	- Métodos - Funciones	Estructura de datos		
	Intents e Intents Filter	- Crear aplicaciones con más de una pantalla. - Trabajar con parámetros de envío entre pantallas.	- Definición y utilización de Intents para lanzar actividades - Filtros en Intents - Almacenamiento de Información en Intents	- Variables Globales - Clases y Métodos	- Estructura de datos - Arreglos y Matrices		



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Desarrollar aplicaciones para Android, instruyendo el manejo del SDK, IDE y generación de aplicaciones.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
	Animaciones y Diseño de Menús	Conocer los diferentes tipos de menú que se pueden aplicar en una aplicación Android	- Definición de un menú XML - Creación de un menú de opciones - Creación de menús contextuales y flotantes	- Variables globales - Estructuras XML	Lenguaje XML		
SEMANA 4	Geocalización y Mapas	- Reconocer los diferentes tipos de sensores con los que cuenta el móvil - Utilizar la móvil como herramienta de ubicación mediante el GoogleMap	- LocationManager y LocationProvider- Sensores de posición y localización - Geo Codificación - MapView y MapController	- Variables Globales - Métodos y Funciones	Estructura de Datos		
SEMANA 5	Almacenamiento y Recuperación de Datos - SQLite	- Crear una base de datos en SQLite. - Crear un mantenimiento en Android que permita interactuar con una BD en SQLite.	¿Qué es SQLite? - Creación de BD y Tablas - Preferencias - Content Provider - Conexiones y Mantenimiento de Datos (Insert - Delete - Update)	- Variables - Conexiones a BD - Condicionales y bucles	Estructura de datos Programación Orientada a Objetos		



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Desarrollar aplicaciones para Android, instruyendo el manejo del SDK, IDE y generación de aplicaciones.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 6	Servicios de Red	Conocer y aplicar los diferentes tipos de Web Service que existen en un proyecto Android	- Web Service - Conexión HTTP	- Variables Globales - Métodos y Funciones - Conexiones remotas	- Estructuras de datos - Programación Orientada a Objetos		
	Servicios Web Android con PHP	- Crear un servicio mediante PHP o ASP que permita la conexión de Android con MySQL. - Realizar un mantenimiento de datos desde Android a una Bd en MySQL.	- Peticiones GET y POST desde Android - Utilizando Objetos JSONObject - JSONArray - Realizando consulta de datos - Realizando mantenimiento de Datos (Insert - Delete - Update)	- Variables Globales - Métodos y Funciones - Conexiones remotas	- Estructuras de datos - Programación Orientada a Objetos		



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACION E INFORMATICA
 CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
 MÓDULO OCUPACIONAL : DESARROLLO DE SOFTWARE
 MÓDULO FORMATIVO : SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL

CARRERA

MÓDULO OCUPACIONAL

MÓDULO FORMATIVO

: COMPUTACION E INFORMATICA

: DESARROLLO DE SOFTWARE

: DESARROLLO DE SOFTWARE

: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

Nº	Cod. HT	TAREAS	OPERACIONES													
			Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13
01	HT-01	Reconoce los conceptos relacionados a un Sistema Integrado de Gestión														
02	HT-02	Reconoce y Aplica los conceptos de Calidad según normas ISO														
03	HT-03	Reconoce y Aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente según normas ISO														

■ OPERACIÓN NUEVA

▴ OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Considerar los conceptos relacionados a un Sistema Integrado de Gestión para reconocer las ventajas de su implementación.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 7	Reconoce los conceptos relacionados a un Sistema Integrado de Gestión	- Reconoce los conceptos relacionados a un Sistema Integrado de Gestión - Reconoce y aplica las normas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS). - Reconoce y aplica las normas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo para el empleado.	Ingeniería y Gestión			Diagramas de flujo	Normas de seguridad en laboratorios de cómputo y área de sistemas (uso y cuidados)
SEMANA 8	Reconoce los conceptos relacionados a un Sistema Integrado de Gestión	- Reconoce y aplica las normas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo para el entorno. - Reconoce las normas relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo para las instalaciones.	Ingeniería y Gestión			Diagramas de flujo	Normas de seguridad en laboratorios de cómputo y área de sistemas (uso y cuidados)
SEMANA 8	Reconoce y Aplica los conceptos de Calidad según normas ISO.	- Reconoce y Aplica los conceptos de Calidad según normas ISO. - Reconoce y Aplica los conceptos de Calidad para clientes.	Ingeniería y Gestión			Diagramas de flujo	Normas de seguridad en laboratorios de cómputo y área de sistemas (uso y cuidados)



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Considerar los conceptos relacionados a un Sistema Integrado de Gestión para reconocer las ventajas de su implementación.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 9	Reconoce y Aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente según normas ISO	- Reconoce y Aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente según normas ISO. - Reconoce y Aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente para la sociedad. - Reconoce y Aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente para el entorno ambiental. - Reconoce y Aplica los conceptos de cuidado y protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible.				Diagramas de flujo	Normas de seguridad en laboratorios de cómputo y área de sistemas (uso y cuidados)



Nº	Cod HT	
01	HT-01	Entender el concepto de proyecto.
02	HT-02	Entender los aspectos administrativos
03	HT-03	Entender el funcionamiento de Micro
04	HT-04	Crear tareas en un proyecto.
05	HT-05	Entender las estructuras de las tareas
06	HT-06	Indicar los recursos necesarios para un
07	HT-07	Indicar los costos necesarios para un
08	HT-08	Realizar la óptima programación del
09	HT-09	Administrar y hacer seguimiento al P
10	HT-10	Creando Reportes.
11	HT-11	Realizar la exposición de un proyecto

[illegible]

 OPERACIÓN NUEVA
  OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Diseñar proyectos en forma básica utilizando herramientas de software que permitirán administrar, realizar seguimiento y mostrar reportes de los avances del proyecto.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 10	Entender el concepto de proyecto.	- Entender el concepto de "Proyecto". - Entender el ciclo de vida de un proyecto. - Definir los objetivos de un proyecto. - Definir las delimitaciones del proyecto. - Preparar un plan de administración del ámbito. - Seguimiento y cierre de proyectos.	- Software de oficina. - Internet. - Material del curso. - MS Project.	Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Entender los aspectos administrativos de un proyecto.	- Reconocer la importancia de los Recursos para el proyecto. - Reconocer la importancia del Presupuesto para el proyecto. - Reconocer la importancia de los Cronogramas a cumplir en el proyecto.	- Software de oficina. - Internet. - Material del curso. - MS Project.	Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Entender el funcionamiento de Microsoft Project.	- Iniciando Microsoft Project. - Reconocer el ambiente de trabajo de Microsoft Project. - Creación y definición de proyectos en Microsoft Project.	- Software de oficina. - Internet. - Material del curso. - MS Project.	Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.	- Lógica. - Aritmética		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Crear tareas en un proyecto.	- Introducir y Organizar una lista de tareas. - Especificar las tareas y sus duraciones. - Incorporar una tarea a un proyecto.	- Software de oficina. - Internet. - Material del curso. - MS Project.	Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.	- Lógica. - Aritmética		



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Diseñar proyectos en forma básica utilizando herramientas de software que permitirán administrar, realizar seguimiento y mostrar reportes de los avances del proyecto.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		▪ Especificar una tarea repetitiva. ▪ Crear un Hito. ▪ Crear un calendario para una tarea. ▪ Asignar un calendario a una tarea. ▪ Establecer delimitaciones de tareas. ▪ Crear relaciones y dependencia entre las tareas en un proyecto. ▪ Asignar una fecha límite para una tarea. ▪ Identificando tareas críticas.					
SEMANA 10	▪ Entender las estructuras de las tareas de un proyecto.	▪ Estructurar las tareas en un esquema lógico. ▪ Crear una tarea de resumen o fase. ▪ Copiar, mover o eliminar una tarea. ▪ Vinculando y desvinculando tareas utilizando la vista de Gantt. ▪ Crear códigos de esquema personalizados. ▪ Asignar códigos de esquema a tareas o recursos. ▪ Insertar subproyectos en un proyecto principal.	• Software de oficina. • Internet. • Material del curso. • MS Project.	▪ Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.			
SEMANA 11	▪ Indicar los recursos necesarios para un proyecto.	▪ Especificar la información de recursos y establecer los períodos laborables. ▪ Especificar o actualizar los nombres de los recursos en el proyecto.	• Software de oficina. • Internet. • Material del curso. • MS Project.	▪ Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.			



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Diseñar proyectos en forma básica utilizando herramientas de software que permitirán administrar, realizar seguimiento y mostrar reportes de los avances del proyecto.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		- Introducir información para un recurso de trabajo. - Introducir información para un recurso material. - Asignar un recurso. - Asignar un único recurso de trabajo a tiempo completo. - Asignar un único recurso de trabajo a tiempo parcial. - Asignar la tasa de consumo para un recurso material. - Establecer períodos laborables, días no laborables y vacaciones a los recursos. - Asignar un calendario base a un recurso.					
SEMANA 11	Indicar los costos necesarios para un proyecto.	- Estimar costos en el proyecto. - Establecer tasas de pago y tarifas para recursos. - Introducir tasas de recursos. - Introducir un grupo de tasas por recurso. - Introducir un costo por uso.	- Software de oficina. - Internet. - Material del curso. - MS Project.	Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.			
	Realizar la óptima programación del proyecto.	- La programación del proyecto y sus detalles. - Ver en pantalla el proyecto completo. - Visualizar la escala temporal del	- Software de oficina. - Internet. - Material del curso. - MS Project.	Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.			



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Diseñar proyectos en forma básica utilizando herramientas de software que permitirán administrar, realizar seguimiento y mostrar reportes de los avances del proyecto.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		proyecto. - Identificar el Camino Crítico. - Mostrar información específica mediante filtros. - Ordenar y agrupar información en una vista. - Realizar el análisis de los costos del proyecto. - Realizar la reducción manual de los costos. - Utilizar vistas para determinar el uso de los recursos. - Revisar la línea de base del plan del proyecto.					
SEMANA 12	Administrar y hacer seguimiento al Proyecto.	- Administrar y realizar el seguimiento de las tareas del proyecto. - Actualizar el progreso de una tarea en forma de porcentaje. - Comparar la información real de las tareas con la línea de base. - Entender los procedimientos para realizar un óptimo seguimiento del trabajo real de los recursos. - Comprobar la variación entre el trabajo previsto y real de un recurso así como los costos reales con el presupuesto					



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Diseñar proyectos en forma básica utilizando herramientas de software que permitirán administrar, realizar seguimiento y mostrar reportes de los avances del proyecto.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		- para el proyecto. - Ver los costos totales del proyecto. - Buscar recursos sobre asignados y sus asignaciones de tareas. - Cambiar los días y las horas laborables de un recurso.					
SEMANA 12	Creando Reportes.	- Seleccionando, editando y creando reportes. - Configurando opciones de impresión y página. - Configurando opciones para corregir problemas de impresión. - Exportando datos de reportes. - Creando y modificando reportes visuales.	- Software de oficina. - Internet. - Material del curso. - MS Project.	Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.	Aritmética-lógica		
	Realizar la exposición de un proyecto.	Realizar el estudio y la exposición de un proyecto.	- Software de oficina. - Internet. - Material del curso. - MS Project.	Operaciones Básicas para determinar costos y fechas.			



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : DESARROLLO DE APLICACIONES
MÓDULO FORMATIVO : LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN V

 CUADRO PROGRAMA			OPERACIONES Métodos Eventos Arrays Aplicaciones validaciones Métodos de ciclo de vida Notas Básicas Estructuras JSP de Códigos Directivas declaraciones JSP Expresiones Scriptlets Métodos y/o procedimientos con JSP Composición y sus Funciones. Programación de esquema de funcionamiento Gestión de peticiones Get – Post Funcionalidad Servlet Ejecución de un servlet a través de un formulario Jsp Interface HttpSession y Métodos Definir URL del servidor Carga del driver Establecer conexión Crear un Statement Ejecutar sentencias																		
Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16	HO-17	HO-18
01	HT-01	JavaScript / HTML																			
02	HT-02	JSP - Funcionamiento																			
03	HT-03	Programación Orientada a Objetos - JSP																			
04	HT-04	Servlet																			
05	HT-05	Sesiones																			
06	HT-06	Acceso a BDs con Java Pool de conexiones y Datasource																			

 OPERACIÓN NUEVA

 OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN V

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Utilizar JSP, principales características, esquema de funcionamiento y su funcionalidad, estructuras de código empleadas para programar JSPs.
- ✓ Utilizar Servelets, principales características, estructura, funcionalidad y modo de ejecución utilizando el Tomcat como servidor J2EE compatible.
- ✓ Acceder a bases de datos desde los componentes de la capa de negocios de una aplicación J2EE, a través de JDBC
- ✓ Generar juego de registros facilitando el acceso inmediato de los datos a través del JDBC.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 13	JavaScript / HTML	- Métodos - Eventos - Arrays - Aplicaciones - validaciones	- IDE Netbeans for Windows - Servidor Tomcat - Editor Dreamweaver	Logica Proposicional			
SEMANA 14	JSP - Funcionamiento	- Métodos de ciclo de vida - Notas Básicas - Estructuras Jsp de Códigos - Directivas - Elementos de Scripting - Declaraciones JSP - Expresiones - Scriptlets					
SEMANA 15	Programación Orientada a Objetos - JSP	Métodos y/o procedimientos con JSP					
SEMANA 16	Servlet	- Composición y sus Funciones. - Servidores J2EE- compatibles. - Programación de esquema de funcionamiento. - Gestión de peticiones GET – POST. - Funcionalidad Servlet. - Ejecución de un servlet a través de un formulario JSP.					



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN V

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Utilizar JSP, principales características, esquema de funcionamiento y su funcionalidad, estructuras de código empleadas para programar JSPs.
- ✓ Utilizar Servlets, principales características, estructura, funcionalidad y modo de ejecución utilizando el Tomcat como servidor J2EE compatible.
- ✓ Acceder a bases de datos desde los componentes de la capa de negocios de una aplicación J2EE, a través de JDBC
- ✓ Generar juego de registros facilitando el acceso inmediato de los datos a través del JDBC.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		Información enviada hacia el servidor.					
SEMANA 17	Sesiones	- Interface HttpSession. - Métodos.					
SEMANA 18	- Acceso a BDs con Java - Pool de conexiones y DataSource	- Definir URL del servidor. - Carga del driver. - Establecer conexión. - Crear un Statement. - Ejecutar sentencias.					



CUADRO PROGRAMA

FAMILIA OCUPACIONAL : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
CARRERA : DESARROLLO DE SOFTWARE
MÓDULO OCUPACIONAL : DESARROLLADOR DE APLICACIONES
MÓDULO FORMATIVO : INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Nº	Cod. HT	TAREAS	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			COD HO	HO-01	HO-02	HO-03	HO-04	HO-05	HO-06	HO-07	HO-08	HO-09	HO-10	HO-11	HO-12	HO-13	HO-14	HO-15	HO-16	HO-17	HO-18	HO-19	HO-20
01	HT-01	Fundamentos de inteligencia de negocios																					
02	HT-02	Los sistemas de Información y la generación de Valor y ventaja competitiva																					
03	HT-03	Conceptos y diseño de Datawarehousing																					
04	HT-04	Herramientas analíticas en línea																					
05	HT-05	Mineo de datos																					
06	HT-06	El Cuadro de Mando Integral																					
07	HT-07	Recogida y uso de datos. Aspectos éticos y legales																					

OPERACIÓN NUEVA

OPERACIÓN REPETIDA



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la Inteligencia de Negocios.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 19	Fundamentos de inteligencia de negocios	- Comprender las diferentes definiciones de la inteligencia de negocios. - Reconocer el ciclo de vida de inteligencia de negocios. - Comprender y reconocer las herramientas BI.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de herramientas BI.		Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Los sistemas de Información y la generación de Valor y ventaja competitiva.	- Trabajar con los modelos de Gestión en sus diferentes niveles, Gestión Estratégica, Gestión de Tecnología, Gestión de Mercadotecnia, Gestión de Abastecimientos, Gestión de Operaciones, Gestión Finanzas. Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Proyectos, La relación entre las tecnologías de Información y la empresa - Comprender los Sistemas de Soporte empresarial, tipos de soluciones Informáticas - disponibles en el Mercado - Sistemas ERP, SCM, CRM, eBusiness, BSC, BI. - Realizar la elección de Tecnologías de Inteligencia de Negocios para apoyar la	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de herramientas BI – CRM - ERP.		Lógica.		- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la Inteligencia de Negocios.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
		toma de decisiones empresariales.					
	Conceptos y diseño de Datawarehousing.	- Reconocer los diferentes sistemas de DataWarehouse, El Datamart, Los Scorecards, Los sistemas de Data Enrichment y el Balanced Scorecard. - Trabajar con el Modelamiento dimensional. Modelos de copo de nieve, estrella e híbrido. - Implementar la metodología para el diseño de un DWH - acompañado de la valoración de la dimensionalidad de un DWH.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de herramientas BI – SQL.		Lógica.		- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	Herramientas analíticas en línea.	- Comprender el Procesamiento analítico en línea. - Realizar representación de datos multidimensionales. - Emplear herramientas Olap: Molap, Rolap, Holap, Dolap de forma conjunta con extensiones Olap para SQL estándar	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de herramientas BI – SQL.		Lógica.		- Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la Inteligencia de Negocios.

SEMANAS	AREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE IDUSTRIAL / AMBIENTAL
SEMANA 20	Mineo de datos	- Comprender los diferentes conceptos de mineo de datos. - Reconocer las Técnicas empleadas en mineo de datos. - Emplear herramientas de Mineo de datos	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de herramientas BI – SQL.		Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
	El Cuadro de Mando Integral.	- Comprender los elementos de un cuadro de nombre. - Trabajar con el proceso de creación de un cuadro de mando. - Emplear el Community Dashboard Framework.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet. - Software de herramientas BI.		Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).



HOJA DE PROGRAMACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICO
SEMESTRE: VI

PROGRAMA AD: APRENDIZAJE DUAL

FAMILIA OCUPACIONAL: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

MÓDULO FORMATIVO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

OBJETIVO GENERAL:

El participante será capaz de:

- ✓ Brindar a los participantes los conocimientos y experiencias necesarias que le permitan entender los conceptos relacionados con la Inteligencia de Negocios.

SEMANAS	ÁREAS DE DOMINIO						
	HABILIDADES		CONOCIMIENTOS				
	TAREAS EXPERIENCIAS	OPERACIONES	TECNOLOGÍA ESPECÍFICA	MATEMÁTICA APLICADA	CIENCIAS BÁSICAS	DIBUJO TÉCNICO	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL / AMBIENTAL
	Recogida y uso de datos. Aspectos éticos y legales.	- Comprender los Aspectos éticos y derechos sobre la información y la propiedad. - Trabajar con los Principales reglamentos y legislaciones desde una perspectiva internacional.	- Dispositivos de comunicaciones. - Internet.		Lógica.		Mantener las computadoras apagadas cuando no se estén utilizando. (Ahorro de energía).
SEMANA 21	EVALUACIÓN SEMESTRAL						